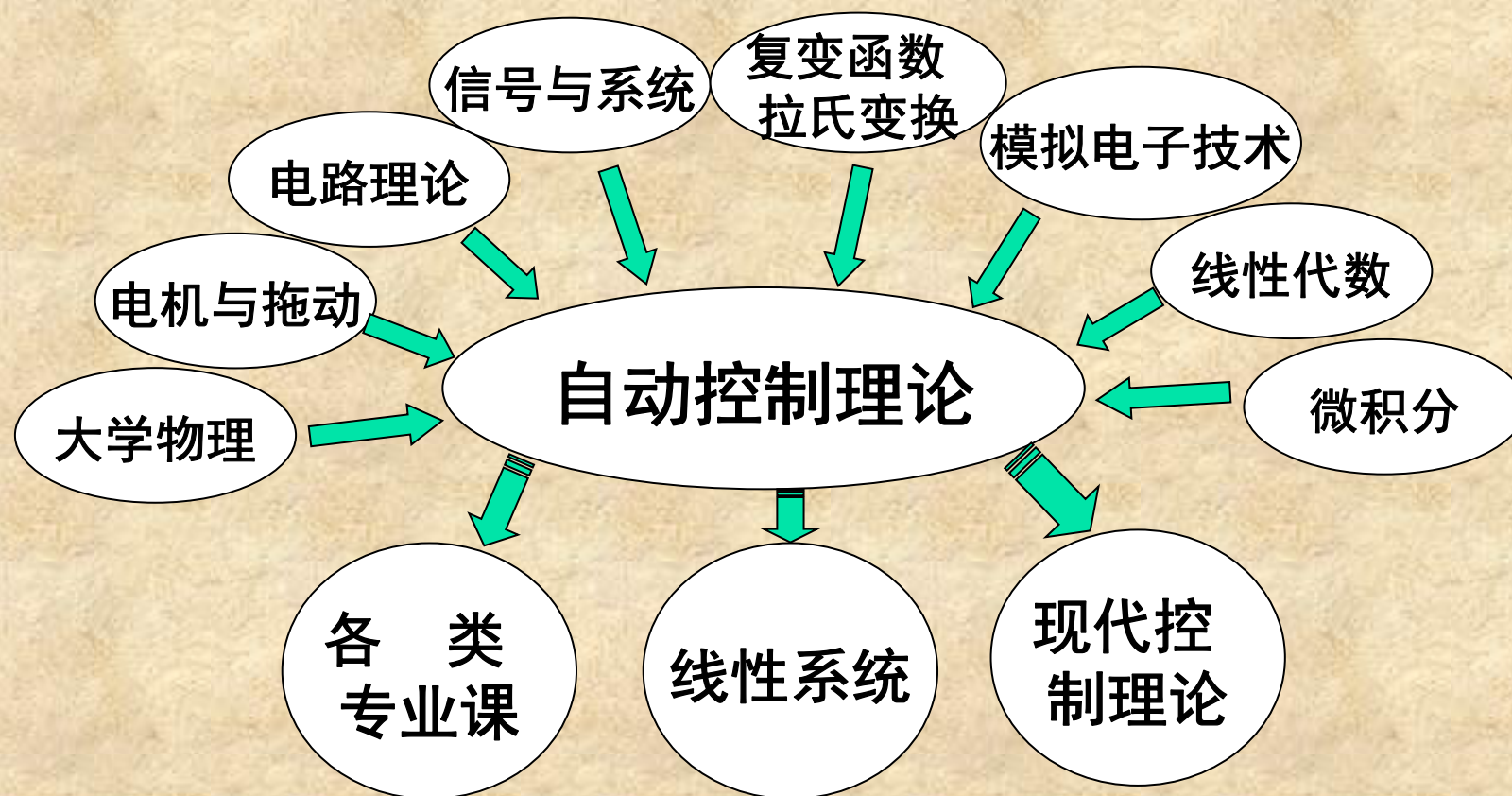


自动控制原理

内容梳理

- 工科应用类课程
- 理论与实际相结合
- 原理与经验相结合



本课程主要内容

- 第一章 自动控制的一般概念
- 第二章 控制系统的数学模型 (实验一)
- 第三章 线性系统的时域分析法 (实验二)
- 第四章 线性系统的根轨迹法
- 第五章 线性系统的频域分析法 (实验三)
- 第六章 线性系统的校正方法 (实验四)
- 第七章 离散线性系统分析与校正 (实验五)

第七章 线性离散系统的分析与校正 重点总结

1. 离散系统的基本概念是什么？

控制系统中有一处或几处信号定义在离散时间上（脉冲序列或者数字序列）。

2. 离散系统根据离散信号的形式，可以分为哪两类？不同于连续系统，每类系统中的典型环节/装置是什么？

采样（脉冲）控制系统：信号采样（采样器、开关）、信号复现（保持器）；

计算机（数字）控制系统：A/D 转换（器）、D/A 转换（器）

3. 离散控制相对于连续控制系统的特点？3~5 条。

4. 香农采样定理的内容是什么？其作用是什么？

5. 信号采样过程的数学描述与特点？采样信号的频谱是周期的。

6. 信号保持过程的数学描述，其传递函数的求取？零阶保持器的特点？

7. z 变换与拉氏变换的关系？ z 变换是研究离散系统的重要数学工具，其本质是采样拉氏变换。

8. 采样信号 z 变换的定义是什么？ z 变换、性质、 z 反变换，常用表格。
9. 各种采样开关情形下，开环与闭环脉冲传递函数的求解。
10. 利用 z 变换与反变换求解差分方程（零初始条件与非零初始条件）。
11. 基于脉冲传递函数求解零/非零初始条件下的系统响应。
12. 稳定性与闭环极点的关系，使用双线性变换+劳斯判据判断闭环离散系统的稳定性。加入采样开关对系统稳定性的影响？采样周期对开环系统稳定性的影响？例 7-30.
13. 求闭环系统的稳态误差。
14. 最少拍系统的定义？求解数字校正装置，完成最少拍系统设计。

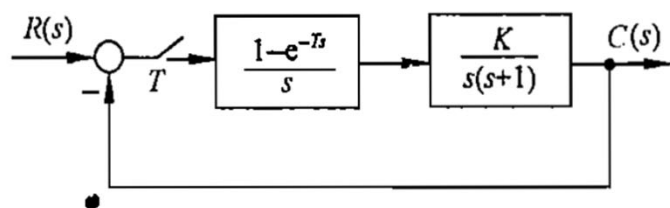


图 7-41 离散系统

例 7-30 设有零阶保持器的离散系统如图 7-41 所示,试求:

1) 当采样周期 T 分别为 1s 和 0.5s 时,系统的临界开环增益 K_c ;

2) 当 $r(t)=1(t)$, $K=1$, T 分别为 0.1s , 1s , 2s , 4s 时,系统的输出响应 $c(kT)$ 。

解 不难求出,系统的开环脉冲传递函数

$$\begin{aligned} G(z) &= (1 - z^{-1}) \mathcal{Z} \left[\frac{K}{s^2(s+1)} \right] \\ &= K \frac{(e^{-T} + T - 1)z + (1 - e^{-T} - Te^{-T})}{(z-1)(z-e^{-T})} \end{aligned}$$

相应的闭环特征方程为

$$D(z) = 1 + G(z) = 0$$

当 $T=1\text{s}$ 时,有

$$D(z) = z^2 + (0.368K - 1.368)z + (0.264K + 0.368) = 0$$

令 $z=(w+1)/(w-1)$,得 w 域特征方程

$$D(w) = 0.632Kw^2 + (1.264 - 0.528K)w + (2.736 - 0.104K) = 0$$

根据劳斯判据,得 $K_c=2.4$ 。

当 $T=0.5\text{s}$ 时, w 域特征方程为

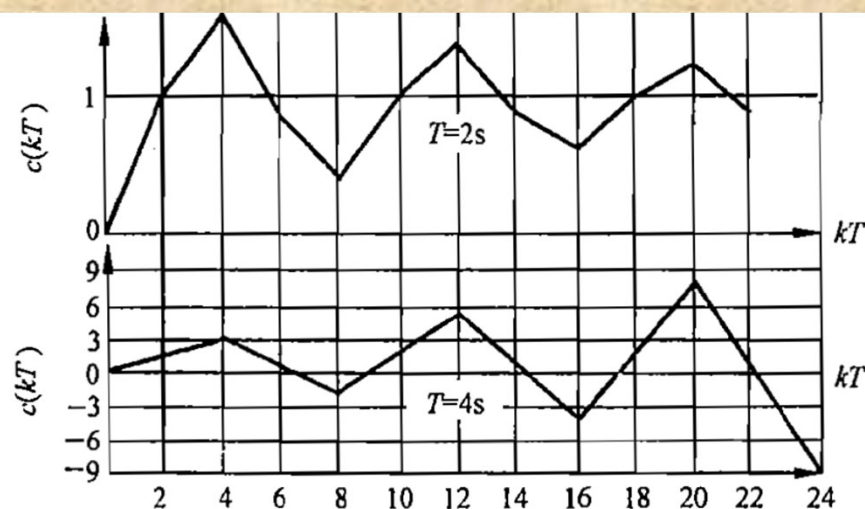
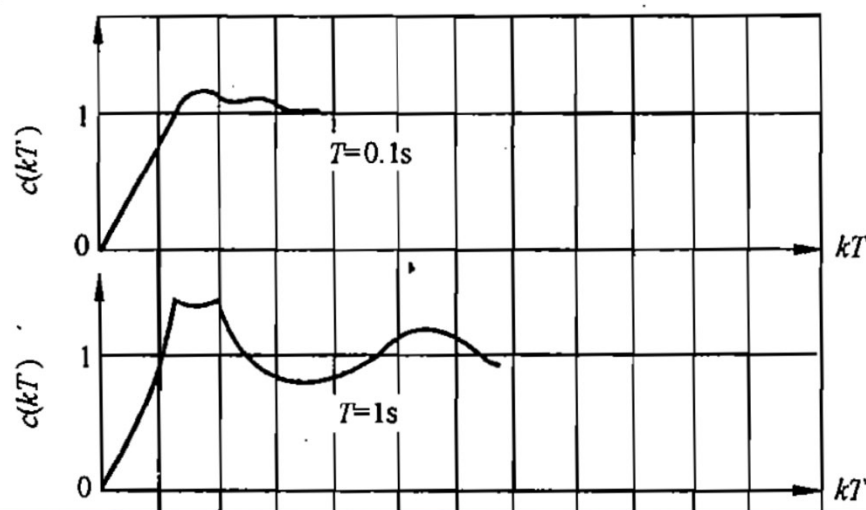
$$D(w) = 0.197Kw^2 + (0.786 - 0.18K)w + (3.214 - 0.017K) = 0$$

根据劳斯判据, 得 $K_c=4.37$ 。

由于闭环系统脉冲传递函数

$$\begin{aligned}\Phi(z) &= \frac{C(z)}{R(z)} = \frac{G(z)}{1 + G(z)} \\ &= \frac{K[(e^{-T} + T - 1)z + (1 - e^{-T} - Te^{-T})]}{z^2 + [K(e^{-T} + T - 1) - (1 + e^{-T})]z + [K(1 - e^{-T} - Te^{-T}) + e^{-T}]}\end{aligned}$$

且有 $R(z)=z/(z-1)$, 因此不难求得 $C(z)$ 表达式。



由例可见, K 与 T 对离散系统稳定性有如下影响:

1) 当采样周期一定时, 加大开环增益会使离散系统的稳定性变差, 甚至使系统变得不稳定。

2) 当开环增益一定时, 采样周期越长, 丢失的信息越多, 对离散系统的稳定性及动态性能均不利, 甚至可使系统失去稳定性。

原来的连续系统性质如何？

$$G_K(s) = \frac{K}{s(s+1)}, \quad G_B(s) = \frac{K}{s^2 + s + K}$$

$$\Delta(s) = s^2 + s + K,$$

当 $K > 0$ 时，系统稳定 (劳斯判据)

根轨迹



第一章 自动控制的一般概念

1-1 自动控制的基本原理与方式

1-2 自动控制系统示例（自学）

1-3 自动控制系统的分类

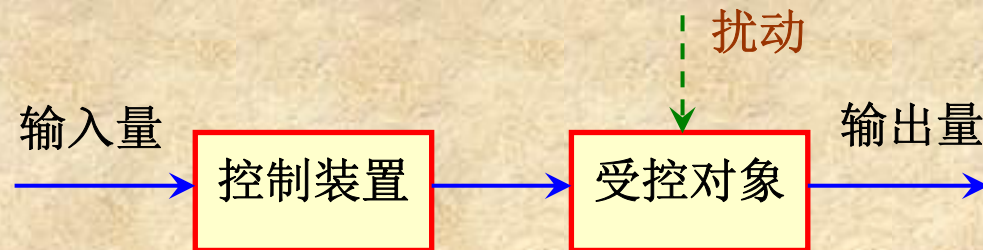
1-4 对自动控制系统的基本要求

自动控制的基本方式

1. 开环控制

控制装置与被控对象之间只有顺向作用，系统输出量不影响控制量。

•开环控制系统的方框图



优点：结构简单，成本低，系统稳定

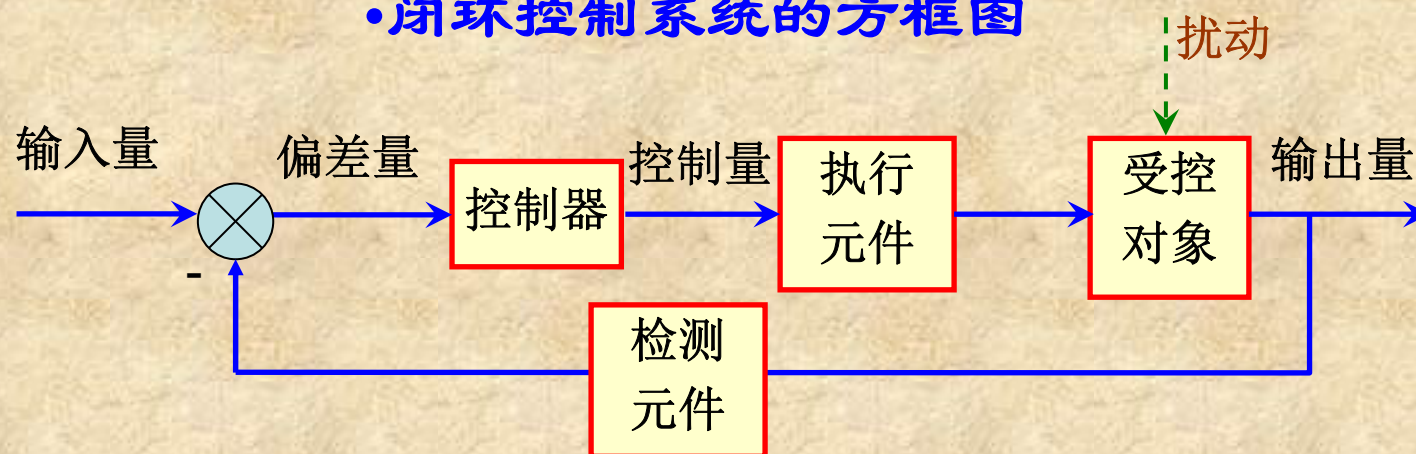
缺点：精度差（主要取决于所建立的控制量-输出量之间的映射关系），抗干扰性差。

2. 闭环（反馈）控制

反馈：将输出量送回输入端，与输入量相比较产生偏差的过程。

反馈控制：采用负反馈并利用偏差进行控制的过程，也称为闭环控制。

• 闭环控制系统的方框图



提高精度，抑止扰动影响；系统复杂，成本高

3. 顺馈(前馈)控制

顺馈(前馈)控制：根据可测量的扰动量，产生补偿作用，以减小扰动的影响。

前提：扰动可以测量；已知扰动到输出的映射关系。

优点：对于特定扰动可以实现完全补偿，而且补偿速度快。

缺点：需要测量元件，针对特定干扰

1-3 自动控制系统分类

按控制
方式分

- 开环控制
- 闭环控制（反馈控制）
- 复合控制

输入量
变化规律

- 恒值系统：常值
- 随动系统：未知的时间函数
- 程序控制系统：预定规律时间函数

按系统
特性分

线性系统：齐次性，叠加性

$$\alpha_1 r_1 + \alpha_2 r_2 \rightarrow \alpha_1 c_1 + \alpha_2 c_2$$

非线性系统：非线性元件

传输数
据类型

连续系统：连续的模拟信号

离散系统：具有脉冲序列或数码信号

1-4 对自动控制系统的基本要求

控制系统的基本要求

稳定性：研究当 $t \rightarrow \infty$ 时，系统能否趋于一个平衡状态：偏差逐渐减小或者不变？

准确性：稳态值=期望值？有无稳态误差，反映控制精度

快速性：反映跟踪速度，扰动作用下系统回复的快慢

第二章 控制系统的数学模型

2-1 控制系统的时域数学模型

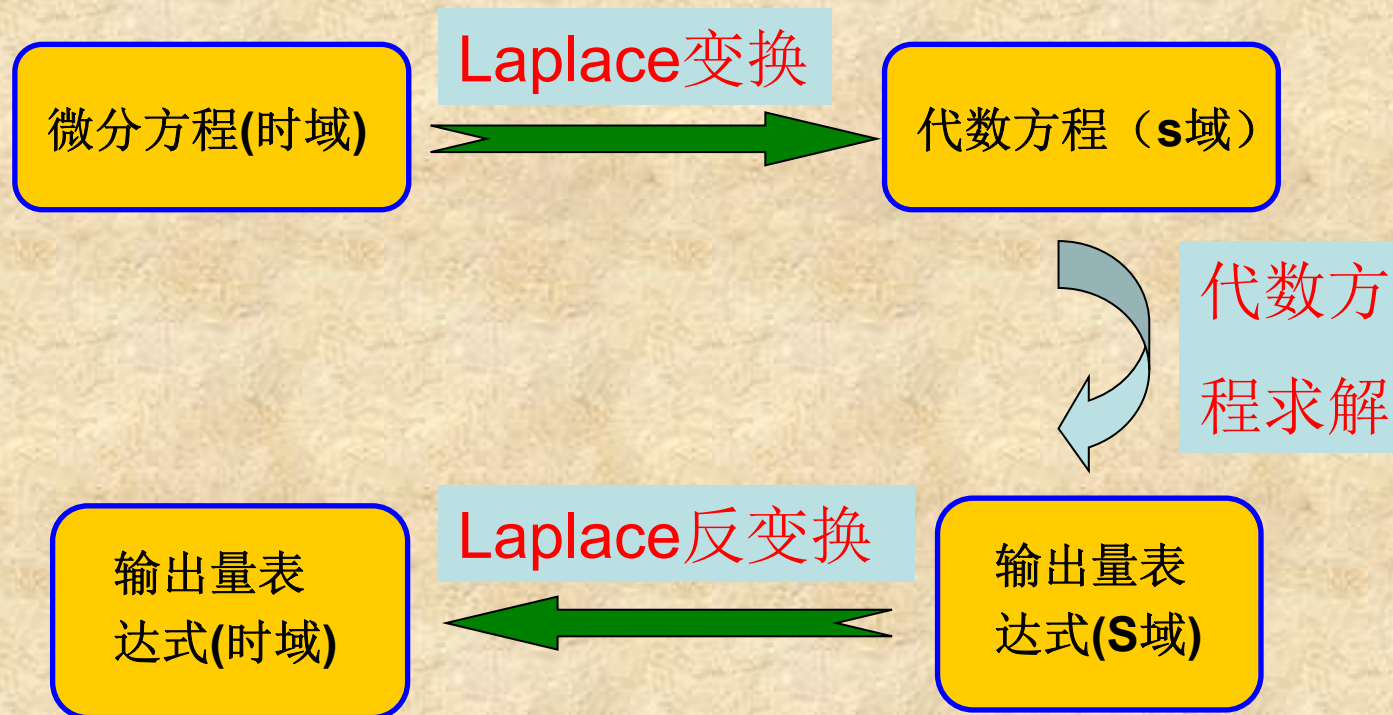
2-2 控制系统的传递函数

2-3 控制系统的结构图与信号流图

2-4 数学模型的实验测定法(自学)

用拉氏变换求解线性定常微分方程

求解过程：



例: RC电路:

$$T \frac{du_c(t)}{dt} + u_c(t) = u_r(t)$$

设 $u_r(t) = 1(t)$, 初始条件为: $u_c(0) = 0$, 试求系统响应 $u_c(t)$ 。

解：对上式取拉氏变换得到：

$$TsU_c(s) - Tu_c(0) + U_c(s) = U_r(s) = \frac{1}{s} \quad \Rightarrow$$

$$U_c(s) = \frac{1}{Ts+1} \cdot \frac{1}{s} = \frac{1/T}{(s+1/T)s} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+1/T}$$

其中，

$$\begin{cases} A = \lim_{s \rightarrow 0} \left[\frac{1}{Ts+1} \cdot \frac{1}{s} \right] \cdot s = 1 \\ B = \lim_{s \rightarrow -\frac{1}{T}} \left[\frac{1/T}{s+1/T} \cdot \frac{1}{s} \right] \cdot (s+1/T) = -1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow u_c(t) = 1 - e^{-\frac{1}{T}t}, t > 0$$

传递函数定义：一个系统或环节在零初始条件下，输出量的拉氏变换与输入量的拉氏变换之比，称为该系统或环节的传递函数：

$$G(s) = \frac{C(s)}{R(s)}$$

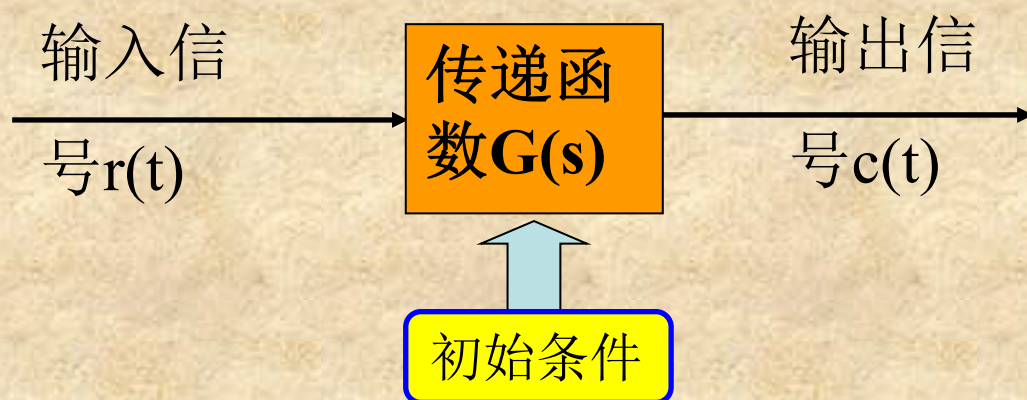
例：对于电机系统，其微分方程为：

$$T_a T_M \frac{d^2 n}{dt^2} + T_M \frac{dn}{dt} + n = \frac{u_d(t)}{C_e \phi}$$

对其求拉氏变换可以得到传递函数

$$G(s) = \frac{N(s)}{U_d(s)} = \frac{1}{C_e \phi (T_a T_M s^2 + T_M s + 1)}$$

应用传递函数计算系统响应



- 零初始条件响应
- 非零初始条件时，响应计算

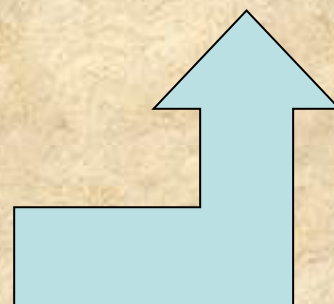
零初始条件下响应计算:

计算过程: Step 1. 计算 $R(s) = L(r(t))$;

Step 2. $C(s) = G(s)R(s)$;

Step 3. 输出信号: $c(t) = L^{-1}(C(s))$

分式有理化



例：已知某系统的传递函数为：

$$G(s) = \frac{2}{s^2 + 3s + 2}$$

且初始条件为零，试计算单位阶跃下的响应。

解：对于输入 $r(t) = 1(t)$ ，有 $R(s) = 1/s$ ，则：

$$C(s) = G(s)R(s) = \frac{2}{s^2 + 3s + 2} \cdot \frac{1}{s} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+1} + \frac{C}{s+2}$$

其中：

$$A = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{2}{s^2 + 3s + 2} \cdot \frac{1}{s} \cdot s = 1; B = \lim_{s \rightarrow -1} \frac{2}{s^2 + 3s + 2} \cdot \frac{1}{s} \cdot (s+1) = -2$$

$$C = \lim_{s \rightarrow -2} \frac{2}{s^2 + 3s + 2} \cdot \frac{1}{s} \cdot (s+2) = 1$$



$$c(t) = 1 - 2e^{-t} + e^{-2t}, t \geq 0$$

非零初始条件下响应计算:

计算过程:

Step 1.通过传递函数得到系统的微分方程;

Step 2.考虑初始条件, 用拉氏变换方法求解微分方程来得到系统的输出响应。

例：已知某系统的传递函数为：

$$G(s) = \frac{2}{s^2 + 3s + 2}$$

且初始条件为 $c(0) = -1, \dot{c}(0) = 0$ ，试计算单位阶跃下的响应。

解：根据系统的传递函数得到：

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{2}{s^2 + 3s + 2}$$

即：

$$C(s)(s^2 + 3s + 2) = 2R(s)$$

还原得到微分方程如下：

$$\ddot{c}(t) + 3\dot{c}(t) + 2c(t) = 2r(t)$$

对上式求拉氏变换后得到：

$$\left[s^2 C(s) - sc(0) - \dot{c}(0) \right] + 3 \left[sC(s) - c(0) \right] + 2C(s) = 2R(s)$$

整理后得到：

$$C(s) = \frac{2R(s)}{[s^2 + 3s + 2]} + \frac{[(s + 3)c(0) + \dot{c}(0)]}{[s^2 + 3s + 2]}$$

代入初始条件和 $R(s) = \frac{1}{s}$ ，并整理后得到：

$$C(s) = \frac{2}{s(s^2 + 3s + 2)} - \frac{(s+3)}{s^2 + 3s + 2} = \frac{-s^2 - 3s + 2}{s(s^2 + 3s + 2)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+1} + \frac{C}{s+2}$$

其中,

$$A = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{-s^2 - 3s + 2}{s(s^2 + 3s + 2)} s = 1$$

$$B = \lim_{s \rightarrow -1} \frac{-s^2 - 3s + 2}{s(s^2 + 3s + 2)} \cdot (s+1) = -4$$

$$C = \lim_{s \rightarrow -2} \frac{-s^2 - 3s + 2}{s(s^2 + 3s + 2)} \cdot (s+2) = 2$$



$$C(s) = \frac{1}{s} - \frac{4}{s+1} + \frac{2}{s+2} \xrightarrow{\text{green arrow}} c(t) = 1 - 4e^{-t} + 2e^{-2t}, t \geq 0$$

传递函数的零极点及其对输出的影响

系统的传递函数:

$$G(s) = \frac{U_c(s)}{U_r(s)} = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \cdots + b_m}{a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \cdots + a_n} \quad (n > m)$$

分子分母改写成因式相乘的形式:

$$G(s) = \frac{b_0 (s - z_1)(s - z_2) \cdots}{a_0 (s - p_1)(s - p_2) \cdots} = K^* \frac{\prod_{i=1}^m (s - z_i)}{\prod_{j=1}^n (s - p_j)}$$

零点

传递系数/
根轨迹增益

极点

通过结构图的等效变换和简化，求系统传函

目标：消去中间变量，求取系统的传递函数或者输出响应。

简化原则：变换前后变量关系维持等效

- ✓ 变换前后前向通路中传递函数的乘积保持不变；
- ✓ 回路中传递函数的乘积保持不变。

通过结构图变换求传递函数！

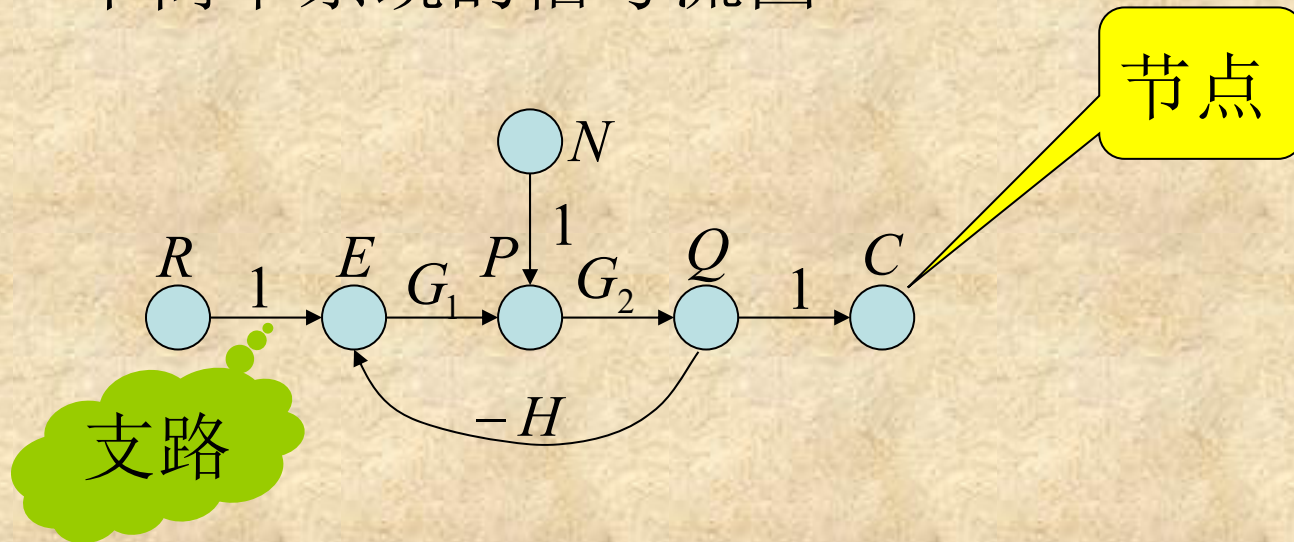
信号流图的组成及绘制

信号流图：表示系统的结构和变量传递关系。

在求**复杂系统**的传递函数时较方便。

信号流图的组成：由节点和支路组成

例：一个简单系统的信号流图



利用Mason公式计算系统的传递函数

Mason公式：直接求传函，来源于克莱姆法则

$$P = \frac{1}{\Delta} \sum_{k=1}^n P_k \Delta_k$$

Δ ：特征式：

$$\Delta = 1 - \sum L_i + \sum L_i L_j - \sum L_i L_j L_R \cdots$$

P_k ：第k条从输入端到输出端前向通道传函

Δ_k ：在 Δ 中，把与第k条前向通道相接触的回路所在项去掉后余下部分，称为余子式。

Δ : 特征式的计算:

$$\Delta = 1 - \sum L_i + \sum L_i L_j - \sum L_i L_j L_k \cdots$$

$\sum L_i$: 各个回路的回路传递函数之和, 且带符号;

$\sum L_i L_j$: 两两互不接触的回路传递函数乘积之和;

$\sum L_i L_j L_k$: 所有三个互不接触回路传函乘积之和

第三章 控制系统的时域分析

- 3-1 系统的时域性能指标
- 3-2 一阶系统时域分析
- 3-3 二阶系统时域分析
- 3-4 高阶系统时域分析(自学)
- 3-5 线性系统的稳定性分析
- 3-6 线性系统的稳态误差

3-1 控制系统的时域性能指标

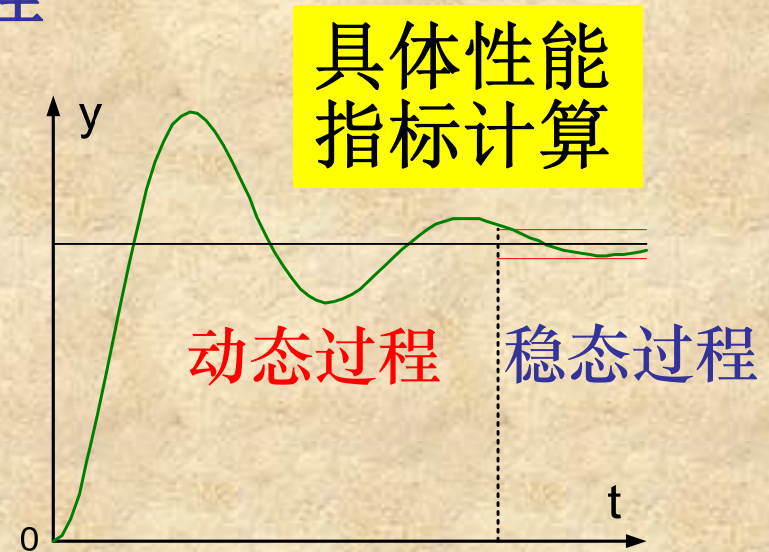
一. 典型输入信号

函数形式	时域表达式	复域表达式
单位脉冲	$\delta(t)$	1
单位阶跃	$1(t)$	$1/s$
单位斜坡	t	$1/s^2$
单位加速度	$0.5t^2$	$1/s^3$
正弦函数	$A \sin \omega t$	$A\omega/(s^2 + \omega^2)$

二. 动态过程与稳态过程

- 时间响应包括两部分：

- ◆ 动态过程
- ◆ 稳态过程



- **动态过程**：输出量从初始状态到最终状态的响应过程。**主要动态响应指标**
- **稳态过程**：当 $t \rightarrow \infty$ 时，系统输出的表现形式，表征系统输出复现输入的程度。
稳态响应指标：稳态误差

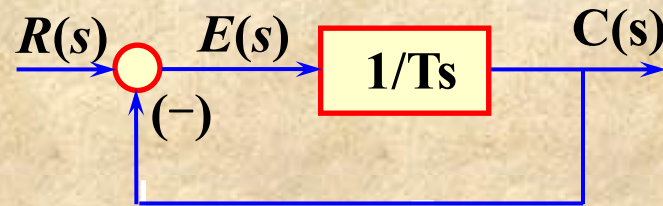
3-2 一阶系统时域分析

一. 一阶系统的数学模型

传递函数:

$$\frac{U_c(s)}{U_r(s)} = \frac{1}{1 + Ts}$$

结构图:



□一般地, 将传递函数为 $\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{1}{Ts + 1}$ 的系统叫做一阶系统。

结论:对于线性定常系统，系统在输入导数信号作用下的响应，就等于系统在该输入信号下的响应的导数。同样，系统对输入信号积分的响应，就等于系统在该输入信号作用下的响应的积分，而积分常数由零输出初始条件来确定。

有何用处？

一阶系统在典型输入信号作用下的响应

输入信号	输出响应	跟踪误差
$\delta(t)$	$\frac{1}{T}e^{-\frac{1}{T}t}$	稳态误差为 0
$1(t)$	$1 - e^{-\frac{1}{T}t}$	$e^{-\frac{1}{T}t}$
t	$t - T + Te^{-\frac{1}{T}t}$	$T - Te^{-\frac{1}{T}t}$
$0.5t^2$	$\left(\frac{1}{2}t^2 - Tt\right) + T^2\left(1 - e^{-\frac{1}{T}t}\right)$	$Tt - T^2\left(1 - e^{-\frac{1}{T}t}\right)$

3-3 二阶系统时域分析

一. 二阶系统的数学模型

传递函数:

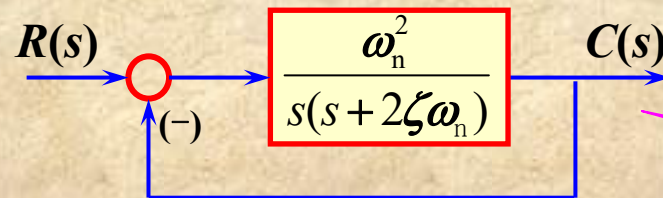
$$\frac{C(s)}{R(s)} = \Phi(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

标准形式

参数: ω_n — 自然角频率

ξ — 阻尼比 (或相对阻尼系数)

结构图:



标准形式

上述四种情况分别称为二阶**无阻尼**、**欠阻尼**、**临界阻尼**和**过阻尼系统**。其阻尼系数、特征根、极点分布和单位阶跃响应如下表所示：

阻尼系数	特征根	极点位置	单位阶跃响应
$\zeta = 0$, 无阻尼	$s_{1,2} = \pm j\omega_n$	一对共轭虚根	等幅周期振荡
$0 < \zeta < 1$, 欠阻尼	$s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$	一对共轭复根(左半平面)	衰减振荡
$\zeta = 1$, 临界阻尼	$s_{1,2} = -\omega_n$ (重根)	一对负实重根	单调上升
$\zeta > 1$, 过阻尼	$s_{1,2} = -\zeta\omega_n \mp \omega_n\sqrt{\zeta^2-1}$	两个互异负实根	单调上升

欠阻尼二阶系统的动态过程分析

16.3

衰减振荡瞬态过程：($0 < \zeta < 1$)

$$c(t) = 1 - \frac{e^{-\zeta \omega_n t}}{\sqrt{1 - \zeta^2}} \sin(\sqrt{1 - \zeta^2} \omega_n t + \beta), \quad t \geq 0$$

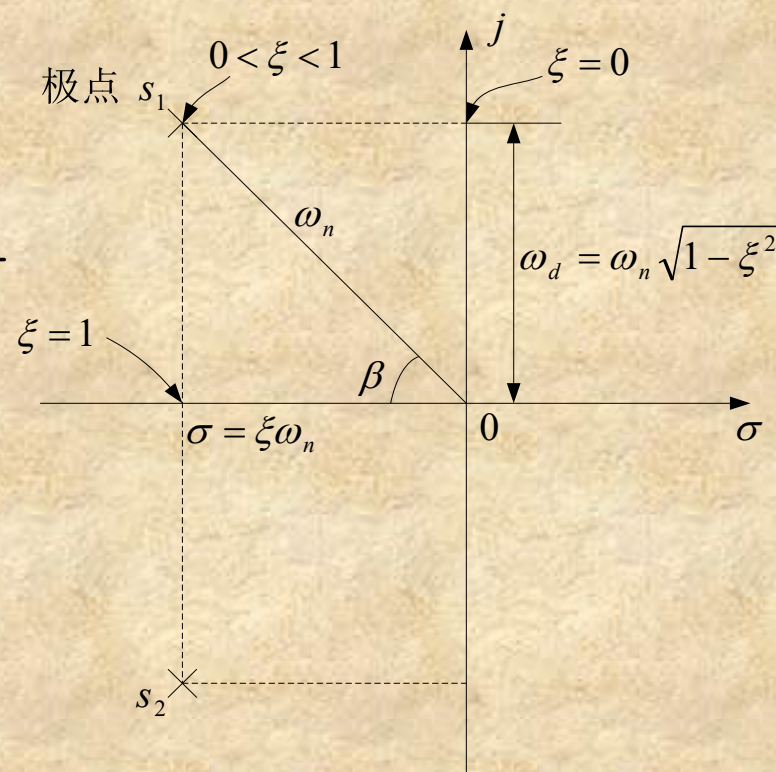
1. 延迟时间 $t_d = \frac{1 + 0.7\zeta}{\omega_n}$

2 上升时间 $t_r = \frac{\pi - \beta}{\sqrt{1 - \zeta^2} \omega_n} = \frac{\pi - \beta}{\omega_d}$

3 峰值时间 $t_p = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}} = \frac{\pi}{\omega_d}$

4 超调量 $\sigma\%$:

$$\sigma\% = e^{-\frac{\zeta \pi}{\sqrt{1 - \zeta^2}}} \times 100\%$$

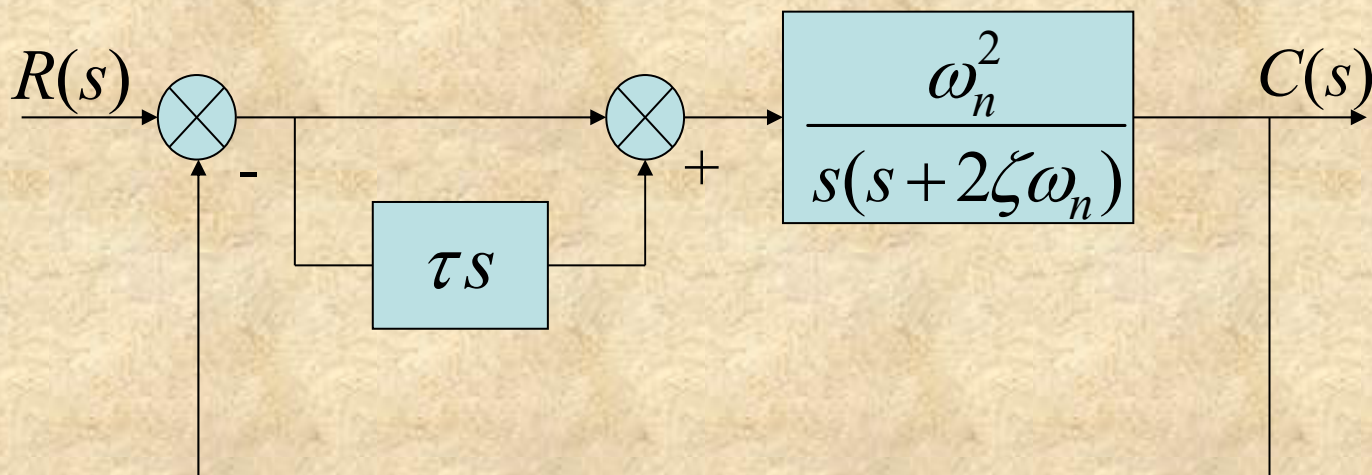


二阶系统性能的改善

为了改善系统性能而改变系统的结构、参数或附加具有一定功能的环节的方法称为对系统进行校正。附加环节称为校正环节。

a. 比例+微分控制

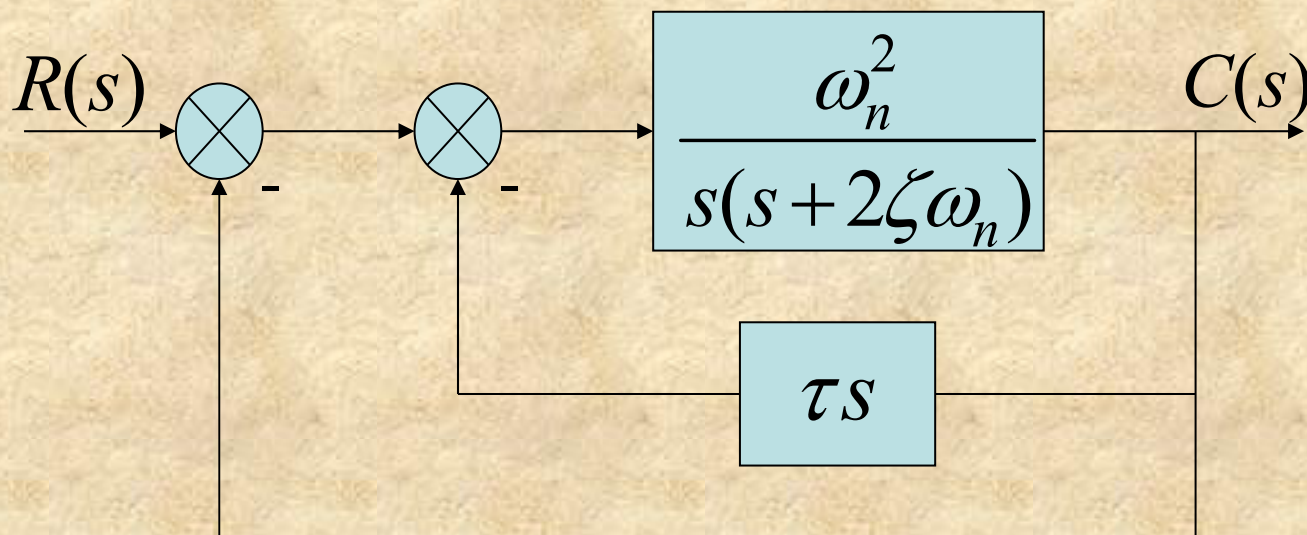
以误差信号 $e(t)$ 与误差信号的微分信号 $e'(t)$ 的和产生控制作用。简称PD控制。又称微分顺馈



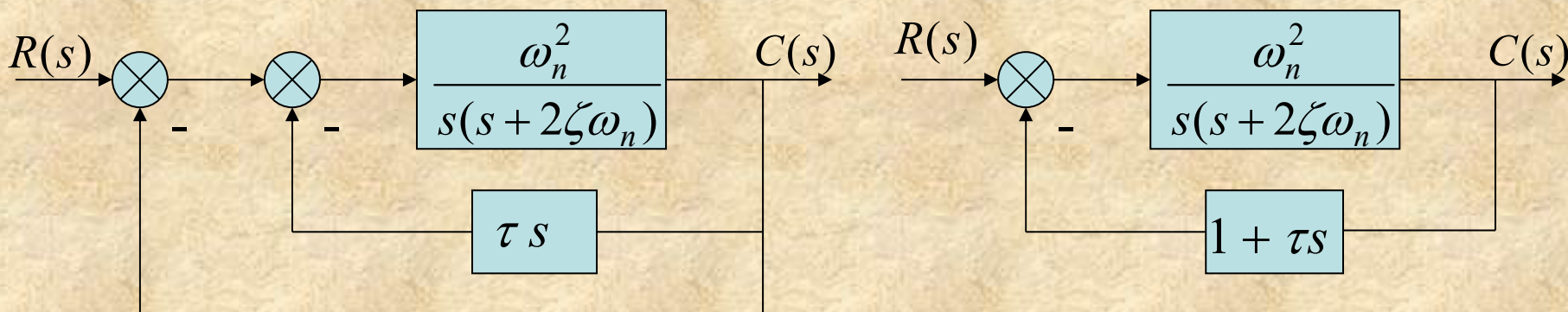
b. 测速反馈控制

$$\frac{\omega_n^2}{s(s + 2\zeta\omega_n)} \cdot \frac{1}{s}$$

将输出量的速度信号 $c'(t)$ 采用负反馈形式反馈到输入端并与误差信号 $e(t)$ 比较，构成一个内反馈回路。简称速度反馈。



b. 测速反馈控制



$$\Phi(s) = \frac{\omega_n^2}{s(s+2\zeta\omega_n)} \bigg/ \left(1 + \frac{\omega_n^2(1+\tau s)}{s(s+2\zeta\omega_n)} \right) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + (2\zeta\omega_n + \tau\omega_n^2)s + \omega_n^2}$$

与典型二阶系统的标准形式 $\Phi(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$ 比较

1. 不改变无阻尼振荡频率 ω_n

2. 等效阻尼系数为 $\zeta_t = \zeta + \frac{\tau}{2}\omega_n$

由于 $\zeta_t > \zeta$ ，即等效阻尼系数加大，将使超调量和调节时间

变小。

要会计算性能指标

时域系统稳定性分析

➤ 判断系统稳定的条件

充要条件：系统特征方程式的根均在根平面左半面，即系统闭环传递函数的极点严格分布在 s 平面左半面。

必要条件：特征多项式的系数全部为正或者全部为负。

赫尔维茨(Hurwitz)判据

对于一般形式的系统:

$$G_B(s) = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \dots + b_m}{a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_n} = \frac{K_n \prod_{i=1}^m (s + z_i)}{\prod_{j=1}^q (s + p_j) \prod_{k=1}^r (s^2 + 2\xi_k \omega_{nk} s + \omega_{nk}^2)}$$

Hurwitz矩阵为:

系统稳定的**充要条件**:
顺序主子式及主行列式
全部为正。

$$\Delta_n = \begin{vmatrix} a_1 & a_3 & a_5 & \dots & 0 & 0 \\ a_0 & a_2 & a_4 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & a_1 & a_3 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & a_0 & a_2 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a_1 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a_0 & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a_n & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a_{n-1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a_{n-2} & a_n \end{vmatrix}$$

劳斯(Routh)稳定判据

1. 列劳斯表

闭环系统特征方程式: $a_0s^n + a_1s^{n-1} + \dots + a_n = 0$

$$s^n \quad a_0 \quad a_2 \quad a_4 \quad \dots$$

$$s^{n-1} \quad a_1 \quad a_3 \quad a_5 \quad \dots$$

$$s^{n-2} \quad b_1 \quad b_2 \quad b_3 \quad \dots$$

$$s^{n-3} \quad c_1 \quad c_2 \quad c_3 \quad \dots$$

$$\vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots$$

$$s^0$$

$$b_1 = \frac{a_1a_2 - a_0a_3}{a_1}$$

$$b_2 = \frac{a_1a_4 - a_0a_5}{a_1}$$

$$b_3 = \frac{a_1a_6 - a_0a_7}{a_1}$$

$$c_1 = \frac{b_1a_3 - a_1b_2}{b_1}$$

稳定条件: 第一列各元素同号

特殊情形1. 劳斯表中第一列有为零的元素

处理办法：用 ε 代替零，使 $\varepsilon \rightarrow 0$ ，再用上述原则判断系统稳定性。

特殊情形2. 劳斯表中某一行各元素全为零

系统不稳定，且有正实根，或具有正实部的共轭

复根。

s^6	1	8	20	16
s^5	2	12	16	0
s^4	2	12	16	0
s^3	0(4)	0(12)	0(0)	0
s^2	4	12	0	

作辅助方程

用辅助方程
导数的系数
来填充零行

奇全零行

前一行

求根

求导

接着行下做找其他根

劳斯表的应用 — 求系统稳定时的 K_k 值

例：要求所有闭环极点在垂线 $s=-1$ 的左边
注意符号！

$$s_1 = s + 1 \quad \Delta = s^3 + 2s^2 + s + K$$
$$s = s_1 - 1 \quad \swarrow \text{代入}$$

①先判定稳定范围、

② } 稳态误差

计算公式：如果有理函数 $sE(s)$ 除在 origin 有唯一的极点外，在 s 右半平面及虚轴上解析，即 $sE(s)$ 的极点均位于左半平面，则可根据拉氏变换的终值定理来计算系统的稳态误差：

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{sR(s)}{1 + G(s)H(s)}$$



$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{1 + G_K(s)} R(s)$$

系统类型

在工程上，通常把 $G_K(s)$ 写成：

$$G_K(s) = \frac{K(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1) \cdots}{s^\nu (T_1 s + 1)(T_2 s + 1) \cdots} = \frac{K \prod_{i=1}^m (\tau_i s + 1)}{s^\nu \prod_{j=1}^{n-\nu} (T_j s + 1)}$$

（其中， s^ν 代表系统具有的积分环节）

定义：

$\nu = 0$	的系统称“零”型系统
$\nu = 1$	的系统称“I”型系统
$\nu = 2$	的系统称“II”型系统

注意：系统的类型由其开环传递函数所包含的积分环节的个数来决定。

$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G_k(s)$$

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s G_k(s)$$

$$K_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 G_k(s)$$

各型系统的 e_{ss} 表:

	$1(t)$	t	$\frac{1}{2}t^2$
"0"	$\frac{1}{1+K_p}$	∞	∞
"I"	0	$\frac{1}{K_v}$	∞
"II"	0	0	$\frac{1}{K_a}$

离散

$$\frac{1}{K_p} \quad \frac{T}{K_v} \quad \frac{T^2}{2K_a}$$

结论:

- ① 积分环节数目越多, 稳态误差 e_{ss} 越小;
- ② 开环放大倍数 (开环增益 K_k) 越大, e_{ss} 越小;
- ③ 静态误差系数是由单位反馈系统得出, 若反馈通道的传函为常数 K_h , 则该系统静态误差系数与单位反馈系统相比差一个常数 K_h 。

减小稳态误差的办法

1. 增加开环放大系数 K_k ; （容易使系统不稳定 — 减小了增益裕度 h ）
2. 增加积分环节; （容易使系统不稳定 — 减小了相位稳定裕度 $\gamma(\omega_c)$ ）
3. 采用串级控制抑制内回路扰动;
4. 加前馈补偿, 系统变为复合控制系统。

第四章 线性系统的根轨迹分析

4-1 根轨迹法的基本概念

4-2 根轨迹绘制的基本法则

4-3 广义根轨迹

4-4 系统性能的分析 (自学)

4-1 根轨迹法的基本概念

一. 根轨迹概念及应用

- 系统的参数发生变化，其特征方程式的根的值改变。
- 已知开环零极点，当系统参数连续变化时（如从 $0 \rightarrow \infty$ ），其闭环极点在复平面上留下的轨迹，叫根轨迹。
- 根轨迹与系统性能密切相关。

绘制根轨迹的基本法则

法则一. 根轨迹的起点和终点

法则.....

.....

利用基本法则绘制系统的根轨迹

例： 已知单位反馈系统开环传递函数为：

$$W_k(s) = \frac{K_g(s+2)}{s(s+3)(s^2+2s+2)}$$

试绘制其根轨迹。

解： 根据规则分析如下：

1) 根轨迹条数：4

2) 起点： $p_1 = 0, p_2 = -3, p_{3,4} = -1 \pm j$ ；

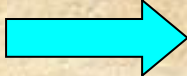
终点： $z_1 = -2$ ，其它终止于无穷远处。

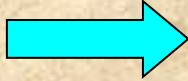
3) 实轴上根轨迹： $[0, -2], [-\infty, -3]$

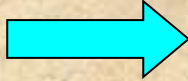
4) 渐近线:

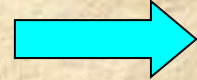
$$\varphi_a = \frac{(1+2k)\pi}{n-m} = \frac{(1+2k)\pi}{3} = \begin{cases} \pm \frac{\pi}{3}, k=0, -1 \\ \pi, k=1 \end{cases}$$

$$\sigma_a = \frac{\sum_{j=1}^n p_j - \sum_{i=1}^m z_i}{n-m} = \frac{0-3+(-1+j)+(-1-j)+2}{3} = -1$$

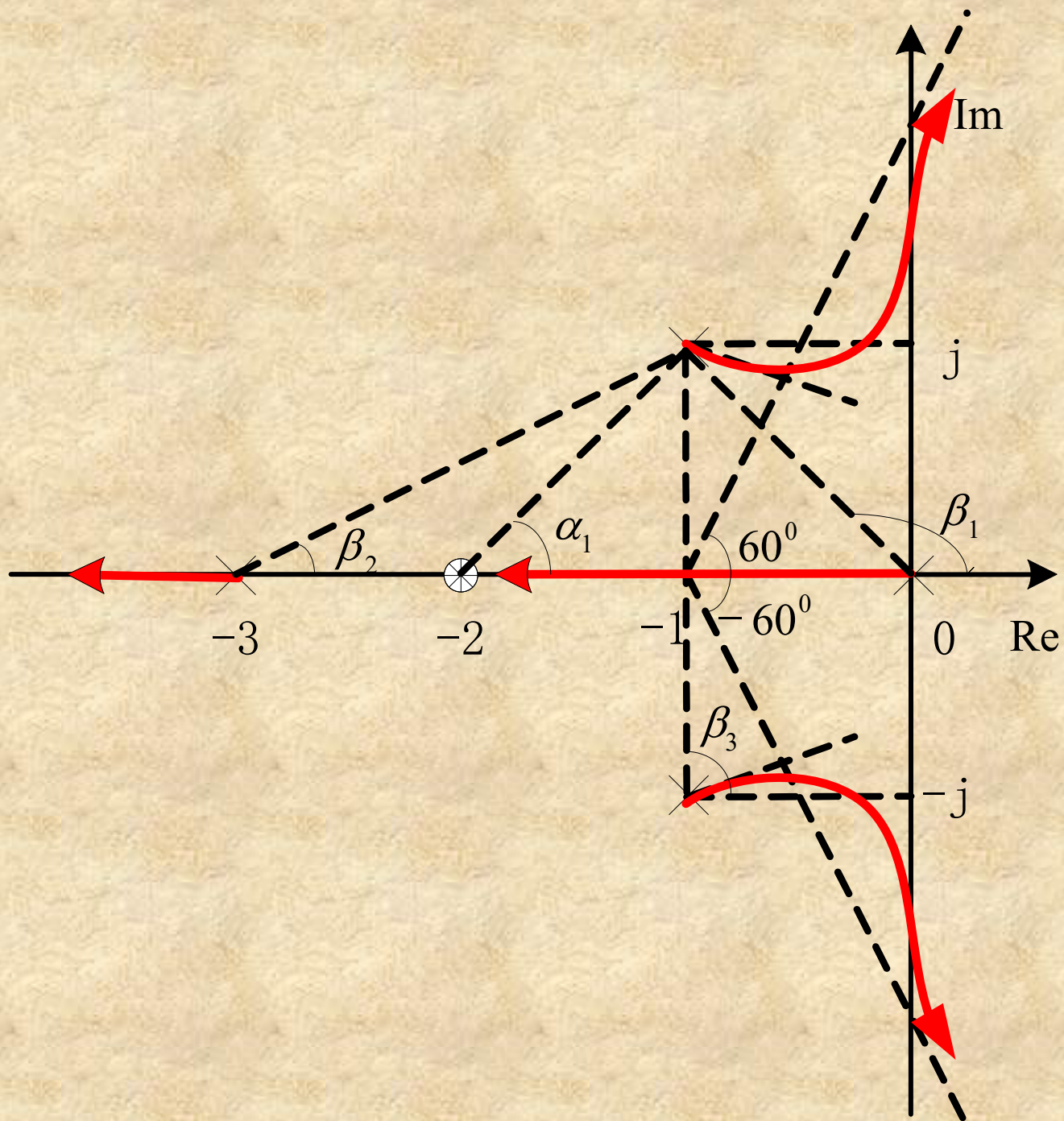
5) 虚轴交点: $1+W_k(s)=0$ 

$$s(s+3)(s^2+2s+2)+K_g(s+2)=0$$
 

$$s^4+5s^3+8s^2+(6+K_g)s+2K_g=0$$
 

$$\omega^4-5j\omega^3-8\omega^2+j(6+K_g)\omega+2K_g=0$$
 

$$\begin{cases} \omega^4-8\omega^2+2K_g=0 \\ -5\omega^3+(6+K_g)\omega=0 \end{cases} \quad \begin{matrix} \text{blue arrow} \end{matrix} \quad \begin{cases} \omega=\pm 1.61 \\ K_g=7 \end{cases}$$



4-3 广义根轨迹

一. 参数根轨迹

参数根轨迹：以非开环增益为可变参数绘制的根轨迹。

绘制方法：等效单位反馈系统，等效传递函数

$$1 + G(s)H(s) = 0 \longrightarrow AP(s) + Q(s) = 0 \longrightarrow$$

$$A \frac{P(s)}{Q(s)} = -1 \longrightarrow G_1(s)H_1(s) = A \frac{P(s)}{Q(s)}$$

等效单位反馈系统：闭环极点相同，**闭环零点一般不同。**

二. 零度根轨迹

零度根轨迹：相角遵循 $2k\pi$ 条件的系统，主要有非最小相位系统，正反馈系统。

$$1 - G(s)H(s) = 0 \longrightarrow G(s)H(s) = 1$$

通常的根轨迹称为 180° 根轨迹，两种根轨迹的幅值条件相同。

由于相角条件不同，须对与相角条件有关的三条规则作相应修改。

渐近线：

$$\varphi_a = \frac{2k\pi}{n-m}$$

实轴上的根轨迹：实轴上的右边开环传递函数零极点个数为偶数时，则此线段位于根轨迹上。

出射角（起始角）与入射角（终止角）：

$$\theta_{p_i} = 2k\pi + \sum_{j=1}^m \varphi_{z_j p_i} - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n \theta_{p_j p_i} \quad \varphi_{z_i} = 2k\pi + \sum_{j=1}^n \theta_{z_j p_i} - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^m \varphi_{z_j z_i}$$

例:已知正反馈系统的开环传递函数为

$$G(s)H(s) = \frac{K_r}{s(s+1)(s+2)}$$

试绘制该系统的根轨迹图。

解: 由修改后的规则三知, 实轴上的根轨迹是由0至 $+\infty$ 线段和由-1至-2线段。

由修改后的规则四知, 渐近线与实轴正方向的夹角分别是 0° ($k = 0$)、 120° ($k = 1$) 和 -120° ($k = 2$)。

本系统无有限开环零点，因此

$$\frac{1}{d+1} + \frac{1}{d+2} + \frac{1}{d} = 0$$

解出 $d_1 = -1.58$ 和 $d_2 = -0.42$ （舍去）

三条根轨迹中，有一条从起点到终点全部位于S平面右半部，这就意味着无论增益为何值，系统都存在S平面右半部的闭环极点，该正反馈系统总是不稳定的。

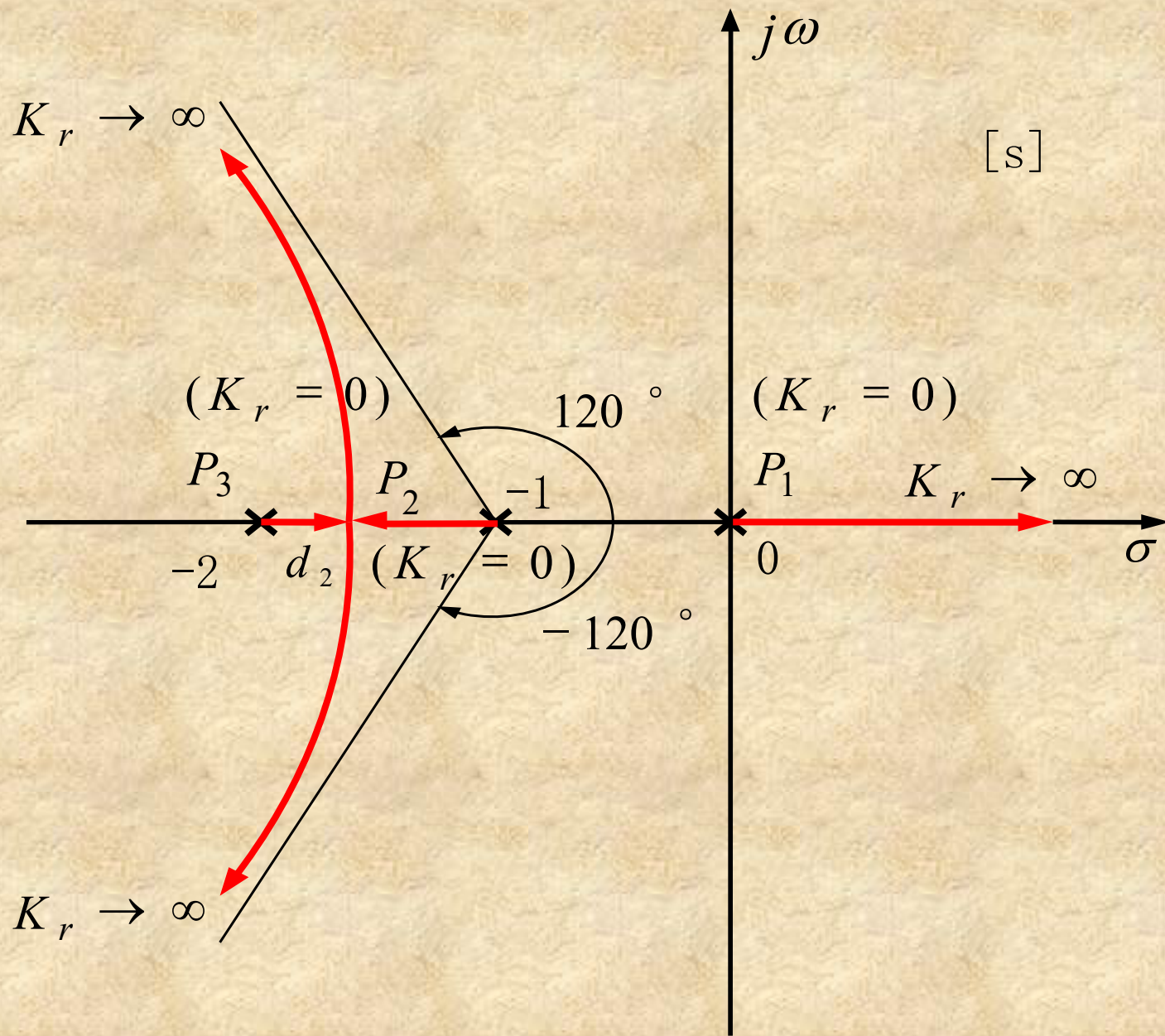
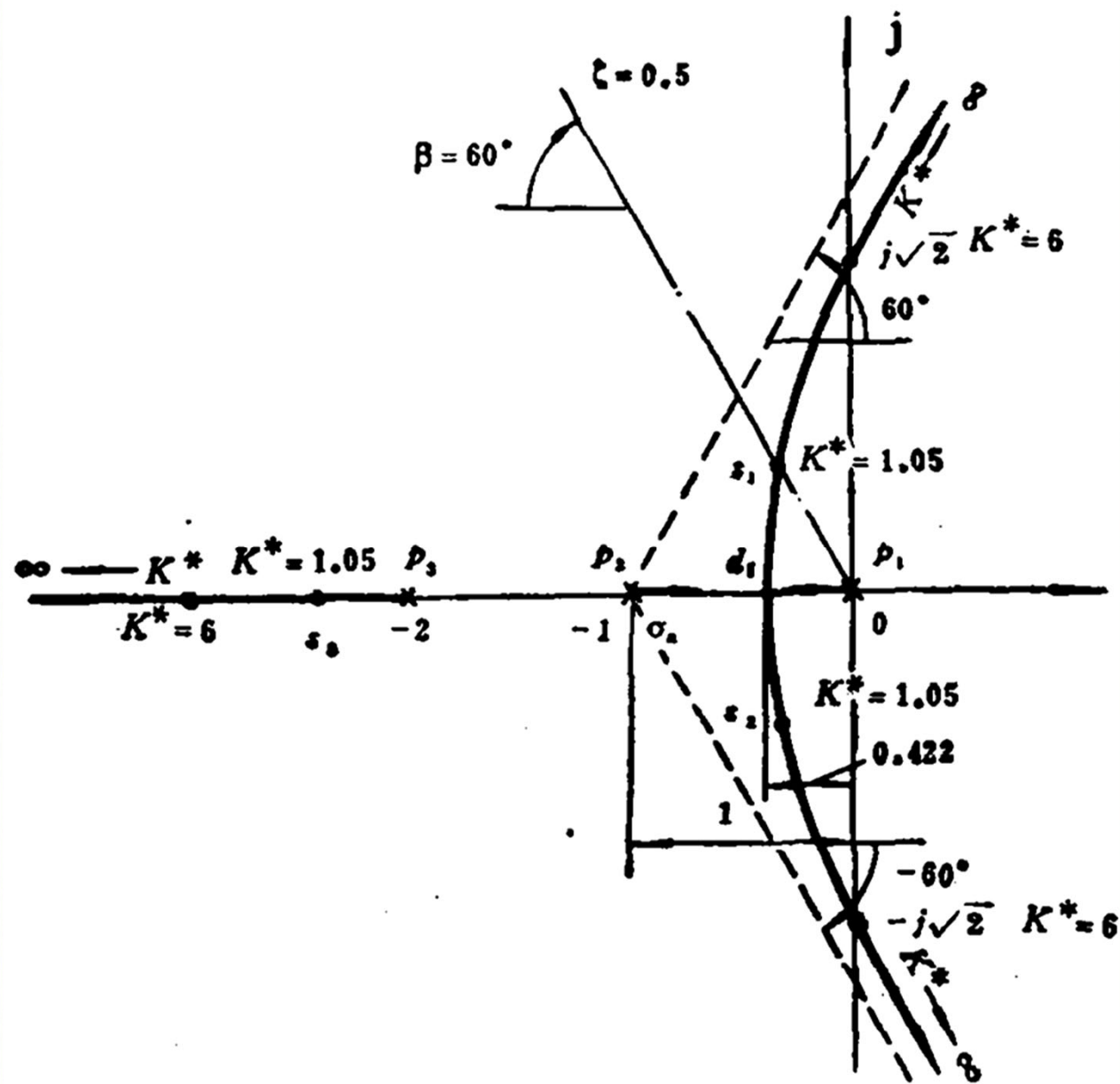


图 正反馈系统的根轨迹



对应负反馈系统的根轨迹

第五章 线性系统的频域分析法

5-1 引言

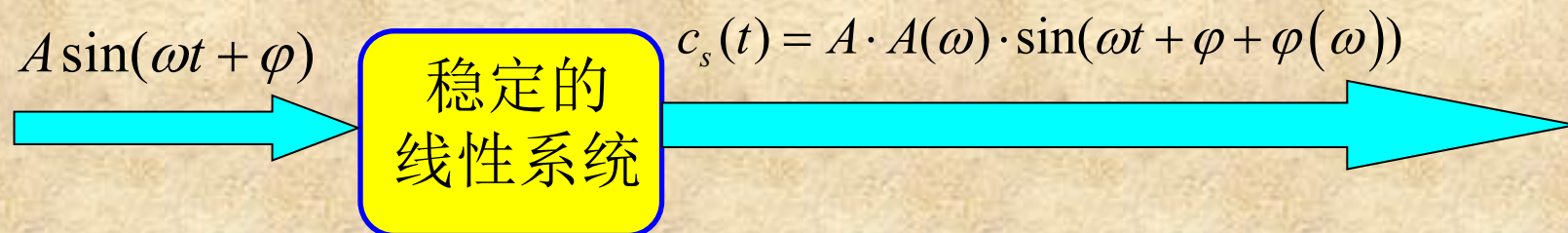
5-2 频率特性

5-3 典型环节和开环频率特性

5-4 频率域稳定判据

5-5 稳定裕度

5-6 闭环系统的频域性能指标 (自学)



其中,

$$G(j\omega) = A(\omega)e^{j\varphi(\omega)}$$

$A(\omega)$: 幅频特性; $\varphi(\omega)$: 相频特性

频率特性定义: 一个线性系统或环节中, 输入信号为正弦量, 当 ω 从 $0 \rightarrow \infty$ 时, 在稳态条件下, 输出量与输入量之比。

频率特性的表示方法

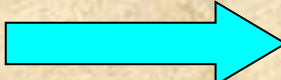
1. **幅相频率特性曲线**（幅相曲线，极坐标图）：
频率特性表示为实数和虚数和的形式。

画概略幅相曲线要素：

- 明确起点（ $\omega = 0^+$ ）和终点（ $\omega = \infty$ ）；
- 曲线与实轴的交点；
- 曲线变化范围（所在区域、经过的象限等）

例：已知某系统的传递函数为： $G(s) = \frac{K}{Ts + 1}$

请绘出其幅相频率特性曲线。

解： $G(s) = \frac{K}{Ts + 1}$  $G(j\omega) = \frac{K}{1 + jT\omega} = A(\omega)e^{j\varphi(\omega)}$



$$A(\omega) = \frac{K}{\sqrt{1 + (T\omega)^2}}$$

$$\varphi(\omega) = -\operatorname{tg}^{-1} T\omega$$

2. 对数频率特性曲线（伯德曲线，伯德图）

对数幅频特性 $L(\omega)$ ：横轴取为 $\lg \omega$ ，

纵轴取： $L(\omega) = 20 \lg A(\omega)$

$L(\omega)$ 与 $A(\omega)$ 的对应关系：

$A(\omega)$ ：0、0.01、0.1、...、1、10、100、...、 $+\infty$

$L(\omega)$ ： $-\infty$ 、...、-40、-20、0、20、40、...、 $+\infty$

$\lg \omega$ 与 ω 的对应关系：

ω ：1、10、100、1000、...、 $+\infty$

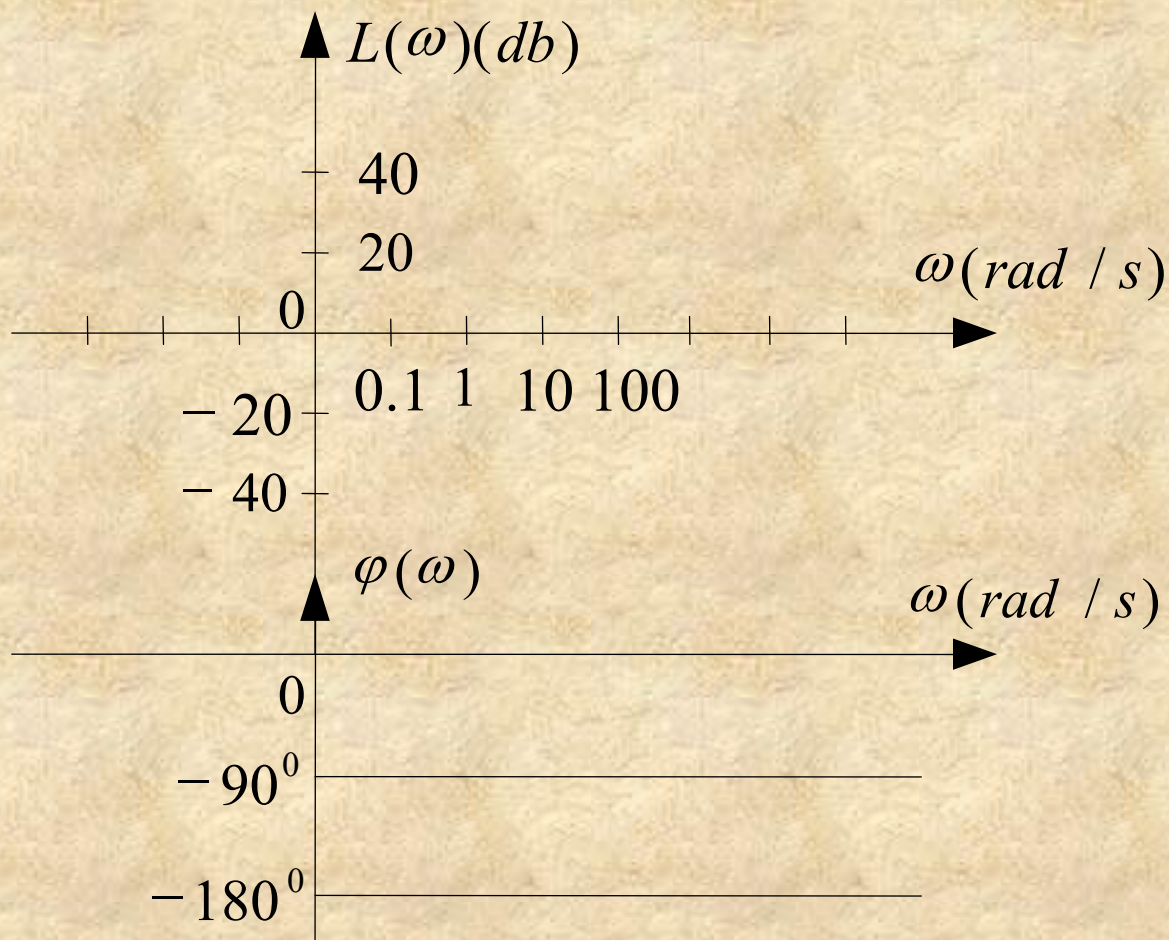
$\lg \omega$ ：0、1、2、3、...、 $+\infty$

对数相频特性

横轴取为 $\lg \omega$ ，纵轴取为 $\varphi(\omega)$

当频率范围很宽时，可以缩小比例尺。

当系统由多个环节串联构成时，简化了绘制系统的频率特性。

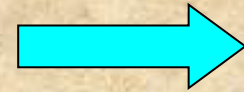


系统开环幅相曲线的绘制

- 曲线的起点 ($\omega = 0^+$) 和终点 ($\omega = \infty$)
- 曲线与实轴的交点

计算方法: $\text{Im}[G(j\omega_x)H(j\omega_x)] = 0$

$$\varphi(\omega_x) = \angle G(j\omega_x)H(j\omega_x) = k\pi$$



ω_x 称为穿越频率

曲线与实轴交点: $\text{Re}[G(j\omega_x)H(j\omega_x)] = G(j\omega_x)H(j\omega_x)$

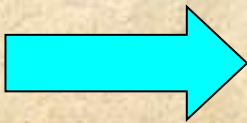
- 开环幅相曲线的变化范围: 象限, 单调性

问题: 开环增益增加, 穿越频率如何变化?

例：已知某系统的开环传递函数为： $G_k(s) = \frac{K}{s(Ts + 1)}$

请绘出其幅相频率特性曲线。

解：

$$G_k(s) = \frac{K}{s(Ts + 1)}$$


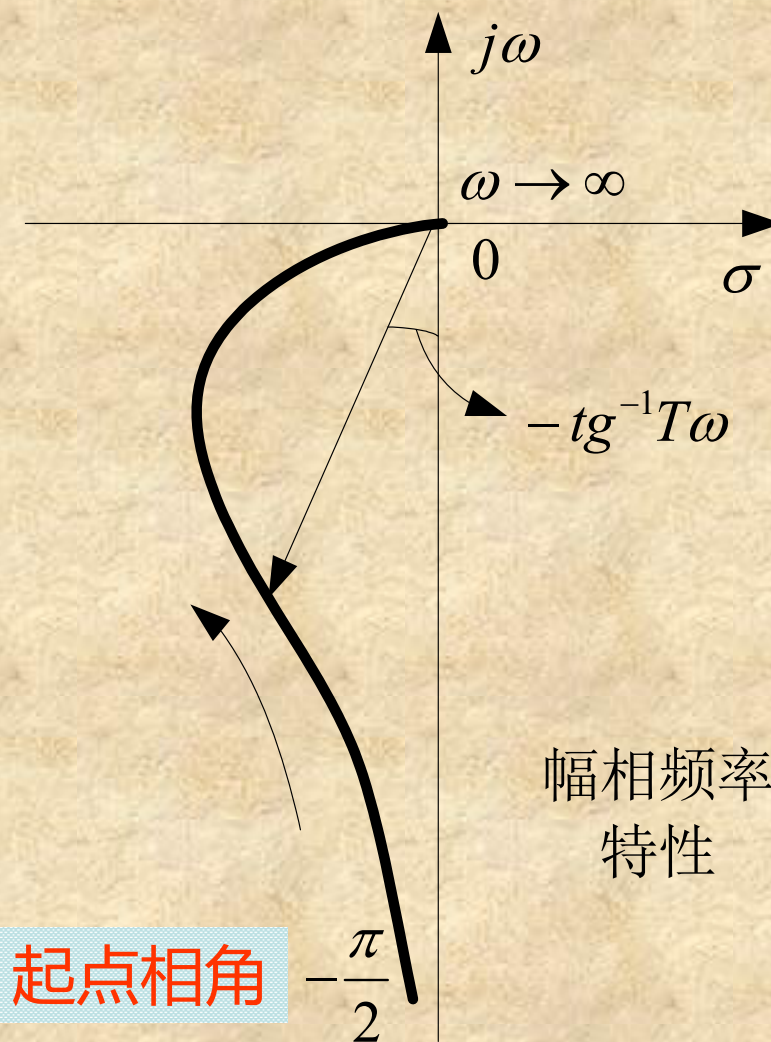
$$G_K(j\omega) = \frac{K}{j\omega(jT\omega + 1)} = A(\omega)e^{j\varphi(\omega)}$$


$$A(\omega) = \frac{K}{\omega\sqrt{1 + (T\omega)^2}}$$

$$\varphi(\omega) = -\frac{\pi}{2} - \operatorname{tg}^{-1}T\omega$$

幅相频率特性曲线

ω	$A(\omega)$	$\varphi(\omega)$
0	∞	$-\pi/2$
...	...	...
...	...	...
∞	0	$-\pi$



开环对数频率特性曲线的绘制

$$G_k(s) = \frac{K^* \prod_{i=1}^m (s + z_i)}{s^N \prod_{j=1}^{n-N} (s + p_j)}$$

将开环传递函数进行典型环节分解以后，作出各个典型环节的对数频率特性曲线，然后采用叠加方法就可以方便地绘制出开环频率特性曲线。

- ① **写成标准形式**，将开环传函按典型环节分解；
- ② 确定一阶、二阶环节的交接频率；
- ③ 绘制低频段（ $\omega < \omega_{\min}$ ， $\omega_{\min}$ —最小交接频率）渐近特性；

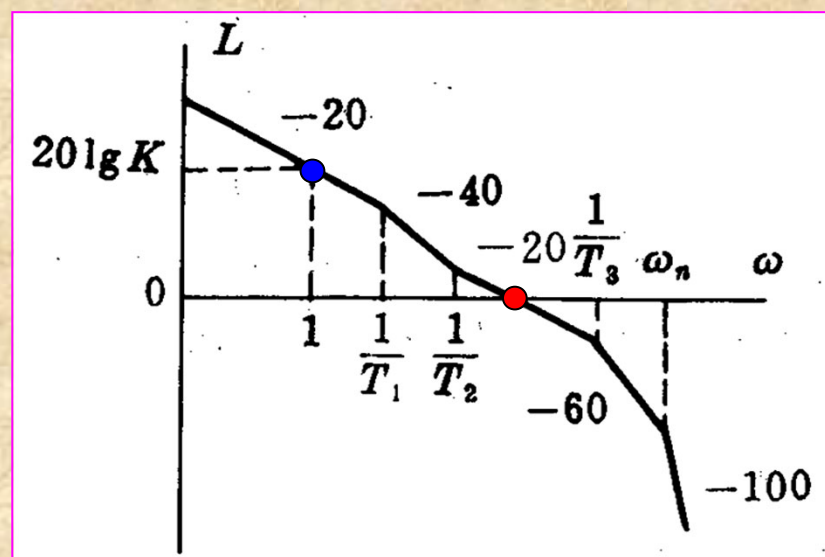
- 一般为纯积分环节或纯微分环节。
- $L_a(1) = 20\lg(k)$ ，该点在曲线（所有交接频率 >1 ）或其延长线上(存在交接频率 <1)

忽略所有不大于1的项

- ④ 按照斜率绘制高频段（ $\omega \geq \omega_{\min}$ ）渐近特性。

根据分段折线计算系统的**截止频率**： $L(\omega_c) = 0$

找好参考点，按照折线进行近似计算，**要进行检验**！



$$L(\omega_c) = 20\lg K - 20\left[\lg\left(\frac{1}{T_1}\right) - \lg 1\right] - 40\left[\lg\left(\frac{1}{T_2}\right) - \lg\left(\frac{1}{T_1}\right)\right] - 20\left[\lg \omega_c - \lg\left(\frac{1}{T_2}\right)\right] = 0$$

检验：计算结果是否和图一致？

问题：开环增益增加，截止频率如何变化？

例：已知某系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{2000s - 4000}{s^2(s+1)(s^2 + 10s + 400)}$$

试绘出开环对数渐近幅频曲线。

解：先写成标准形式

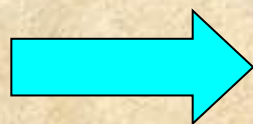
$$G(j\omega) = \frac{2000s - 4000}{s^2(s+1)(s^2 + 10s + 400)} = \frac{-10\left(1 - \frac{s}{2}\right)}{s^2(s+1)\left[\left(\frac{s}{20}\right)^2 + \frac{1}{2}\left(\frac{s}{20}\right) + 1\right]}$$

转折频率：

$$\omega_1 = 1 \Rightarrow -20dB$$

$$\omega_2 = 2 \Rightarrow +20dB$$

$$\omega_3 = 20 \Rightarrow -40dB$$



$$\omega \leq 1 : -40dB$$

$$1 \leq \omega < 2 : -60dB$$

$$2 \leq \omega < 20 : -40dB$$

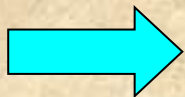
$$\omega \geq 20 : -80dB$$

$$G(j\omega) = \frac{2000s - 4000}{s^2(s+1)(s^2 + 10s + 400)} = \frac{-10\left(1 - \frac{s}{2}\right)}{s^2(s+1)\left[\left(\frac{s}{20}\right)^2 + \frac{1}{2}\left(\frac{s}{20}\right) + 1\right]}$$

计算低频段上一点，取 $\omega = 1$

忽略所有不大于1的项

$$A(\omega) = 10$$



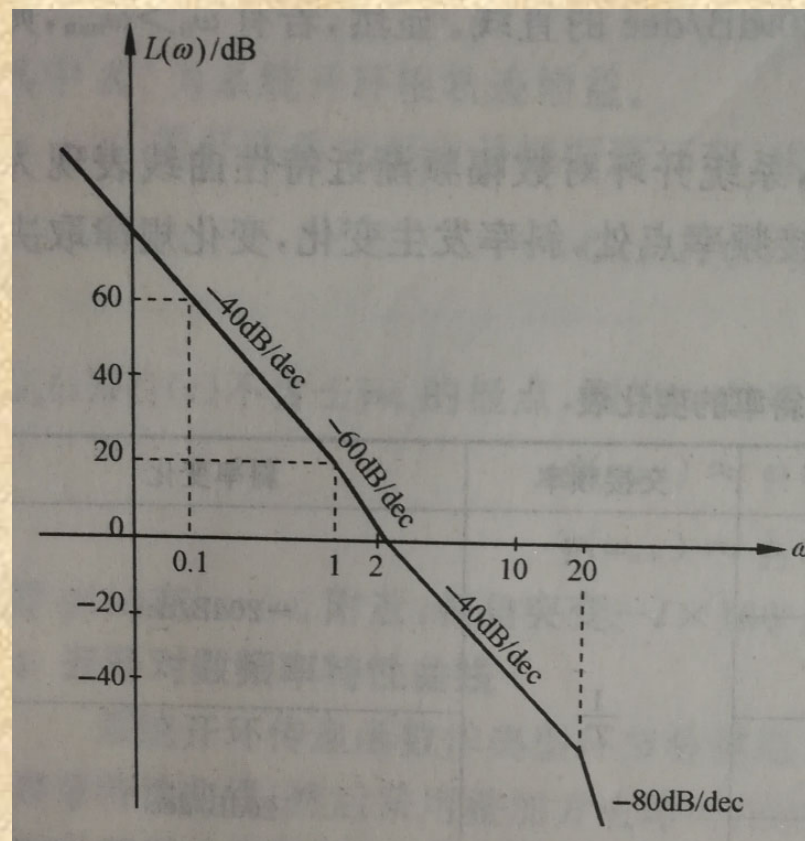
$$L(\omega) = 20\lg 10 = 20$$

$$\omega \leq 1: -40dB$$

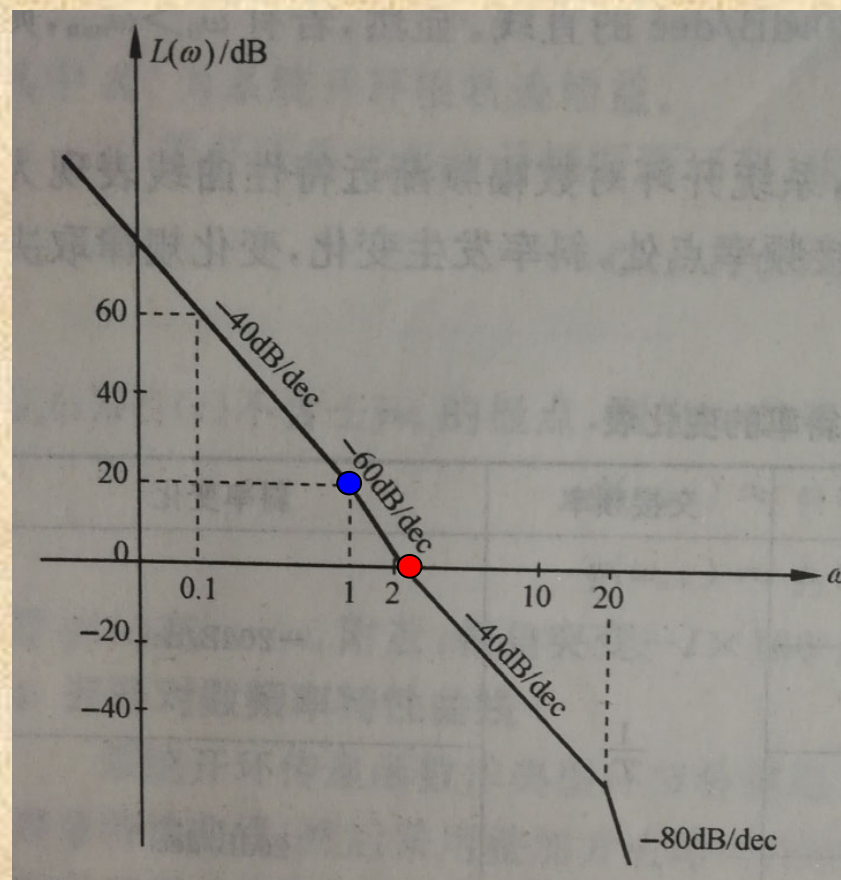
$$1 \leq \omega < 2: -60dB$$

$$2 \leq \omega < 20: -40dB$$

$$\omega \geq 20: -80dB$$



计算截止频率



$$L(\omega_c) = 20 - 60[\lg 2 - \lg 1] - 40[\lg \omega_c - \lg 2] = 0$$

➡ $\omega_c = \sqrt{5} > 2$

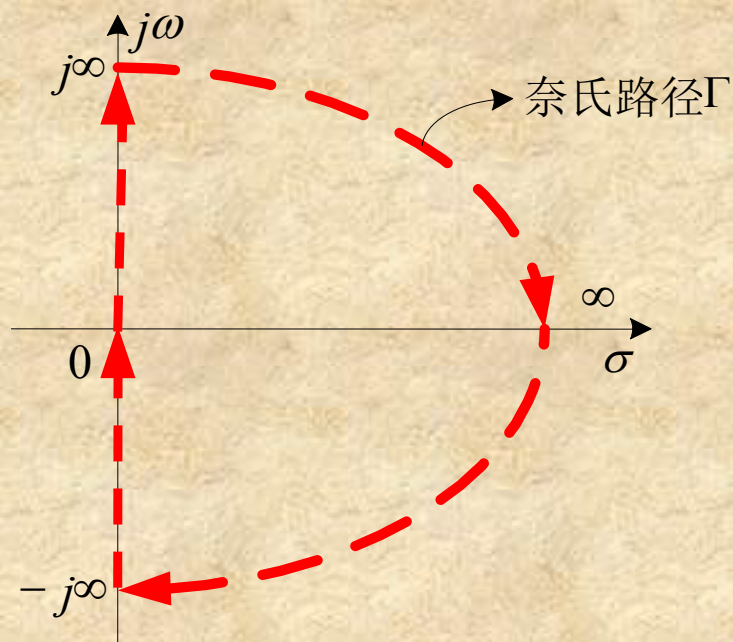
检验：计算结果与图一致，正确！

奈奎斯特稳定判据

s 平面闭合曲线的选择

奈氏路径：包围 s 平面右半平面的闭合路径。

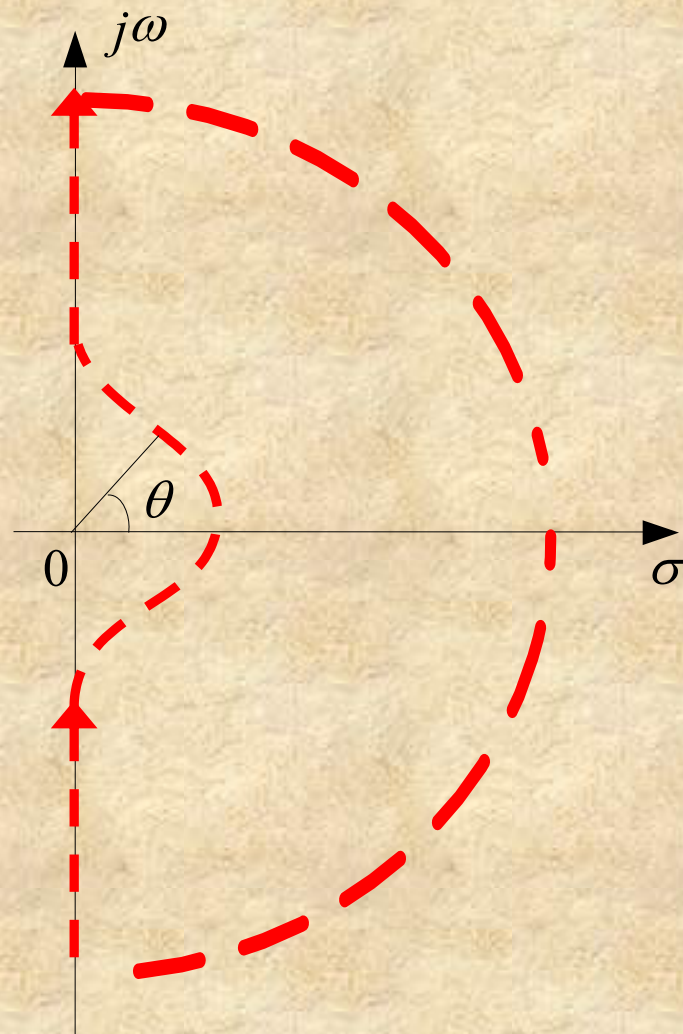
情形1：在虚轴上不包含极点



$$\Gamma: -j\infty \rightarrow 0 \rightarrow j\infty \rightarrow \infty e^{j\theta} \left(\theta \in \left[\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{2} \right] \right)$$

情形2：含有积分环节
奈氏路径从右侧绕过极
点 $s = 0$ ，为此，将极点
附近的路径选择为半圆：

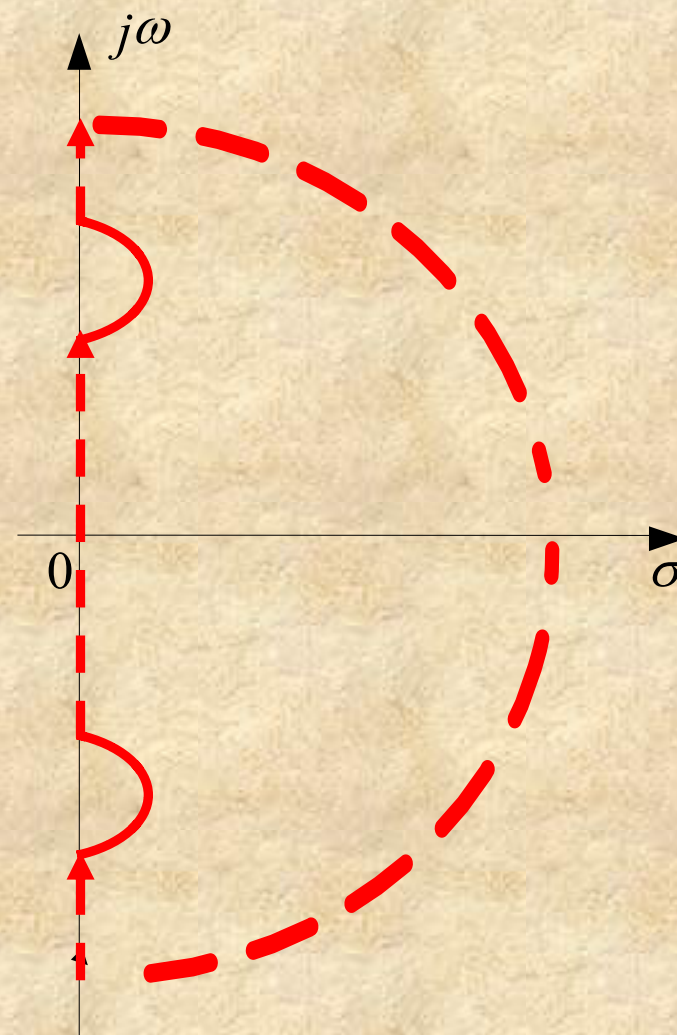
$$s = \varepsilon e^{j\theta}, \theta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$



$$\Gamma: -j\infty \rightarrow \varepsilon e^{-j\frac{\pi}{2}} \rightarrow \varepsilon \rightarrow \varepsilon e^{j\frac{\pi}{2}} \rightarrow j\infty \rightarrow \infty e^{j\theta} \left(\theta \in \left[\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{2}\right] \right)$$

情形3：虚轴含有非零极点
奈氏路径从右侧绕过极
点 $s = j\omega_n$ ，为此，将极点
附近的路径选择为半圆：

$$s = j\omega_n + \varepsilon e^{j\theta}, \theta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$



4. 闭合曲线 Γ_{GH} 的绘制

曲线关于实轴对称，只画 $\text{Im}(s) \geq 0$ 的部分曲线，对应的半闭合曲线叫做奈奎斯特曲线，记为 Γ_{GH}° 。

第一部分：开环幅相曲线；

第二部分：补做圆弧（虚轴上有极点）

闭合曲线 Γ_{GH} 包围 $(-1, j0)$ 点的圈数

$$R = 2N = 2(N_+ - N_-)$$

N_+ ：正穿越，从左侧从上至下穿越；

N_- ：负穿越，从左侧从下至上穿越

- 注意：**
- a. 半次穿越，终止或起始于 $(-1, j0)$ 左侧；
 - b. 不要计算穿越 $(-1, j0)$ 点的次数；
 - c. 不要漏了补作圆弧产生的穿越次数。

例： 图5-32

奈奎斯特稳定判据

奈氏判据： 反馈控制系统稳定的充分必要条件是半闭合曲线 Γ_{GH} **不穿过** $(-1, j0)$ 点，且逆时针包围临界点 $(-1, j0)$ 的圈数 R 等于开环传递函数的正实部极点数 P 。

当 Γ_{GH} 穿过 $(-1, j0)$ 点时，表明**存在** $s = \pm j\omega_n$ ，使：

$$G(\pm j\omega_n)H(\pm j\omega_n) = -1$$

即闭环系统存在纯虚根，系统可能临界稳定。

5-5 稳定裕度

一. 相角裕度与幅值裕度

相角裕度: $\gamma(\omega_c) = \pi + \varphi(\omega_c)$

其中, ω_c 为截止频率: $L(\omega_c) = 0$

幅值裕度: $h(\omega_x) = \frac{1}{|G(j\omega_x)H(j\omega_x)|}$

其中, ω_x 为穿越频率:

$$\varphi(\omega_x) = \angle G(j\omega_x)H(j\omega_x) = -\pi$$

第六章 线性系统的校正方法

6-1 系统的设计与校正问题

6-2 常用校正装置及其特性

6-3 串联校正

6-4 反馈校正

6-5 复合校正

校正方式

按照校正装置在系统中的连接方式，可以分为串联校正，反馈校正，前馈校正，复合校正。

基本控制规律

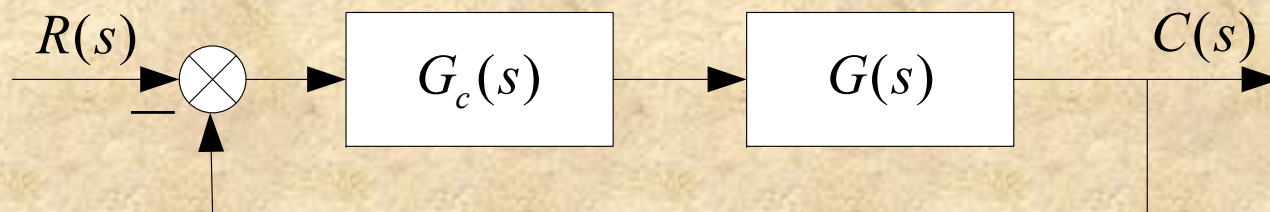
控制律： 根据被控对象的控制要求，校正装置所提供的控制规律。比如：比例控制律、微分控制律、积分控制律等。

工程实际系统：**PID**控制

6-2 串联校正装置及特性

一、串联超前校正（提供超前的相角）

特点：增加一个正的 $\varphi(\omega_c)$ ，使系统中频段相角增加，不改变低频段特性。

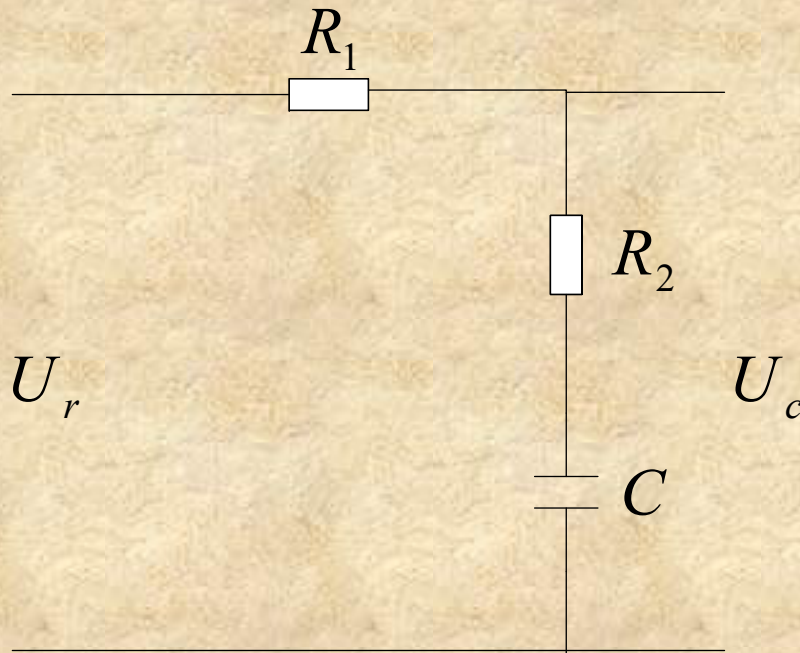


$$\alpha G_c(s) = \frac{1 + \alpha Ts}{1 + Ts}$$

特性分析

二、串联滞后校正（提供滞后的相角）

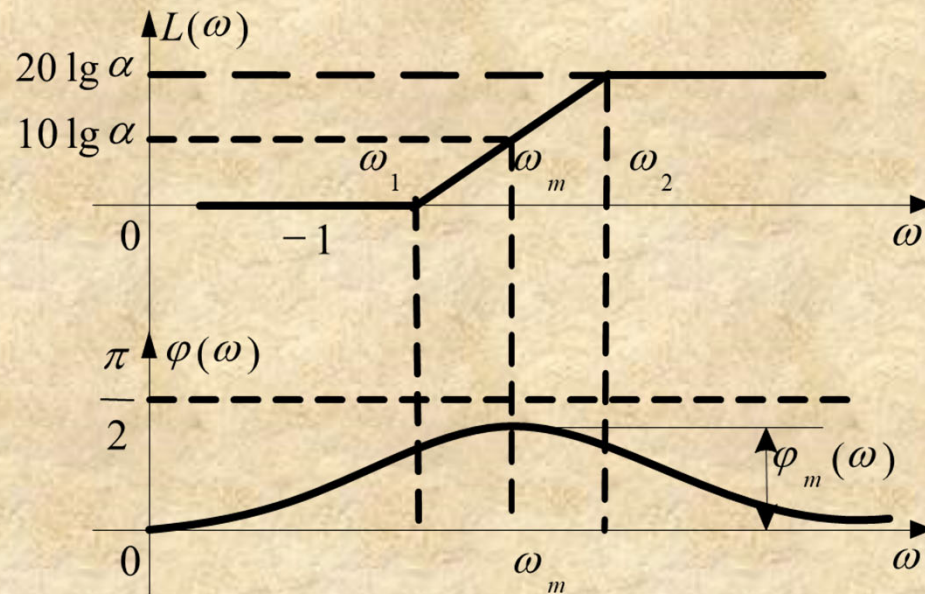
$$G_c(s) = \frac{U_c(s)}{U_r(s)} = \frac{R_2 + \frac{1}{sC}}{R_1 + R_2 + \frac{1}{sC}} = \frac{1 + sR_2C}{\frac{s(R_1 + R_2)}{R_2}R_2C + 1} = \frac{1 + bTs}{1 + Ts}$$



$$b = \frac{R_2}{R_1 + R_2} < 1$$

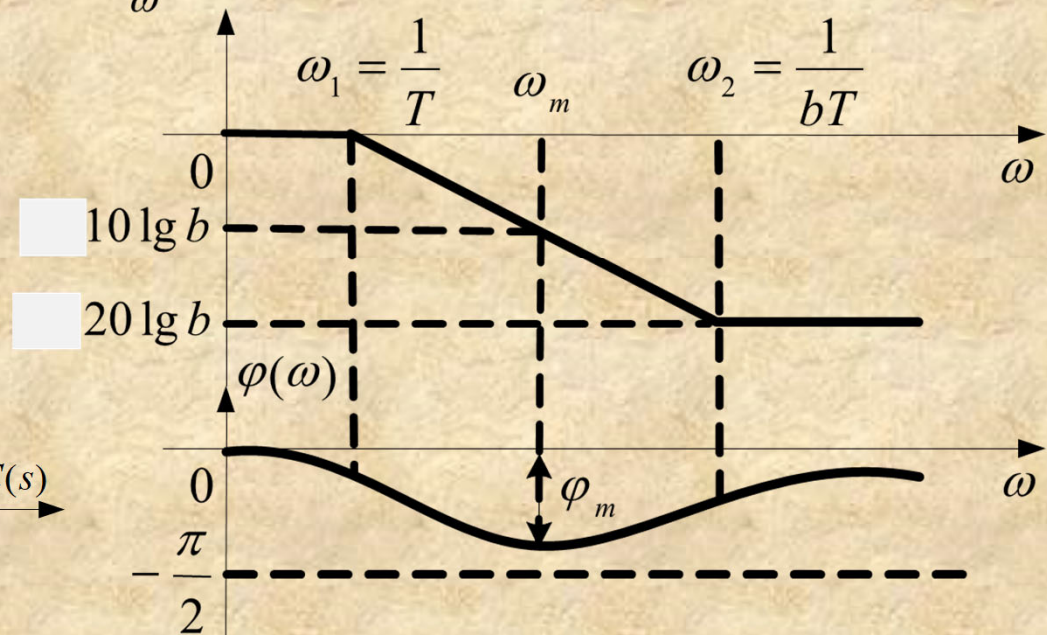
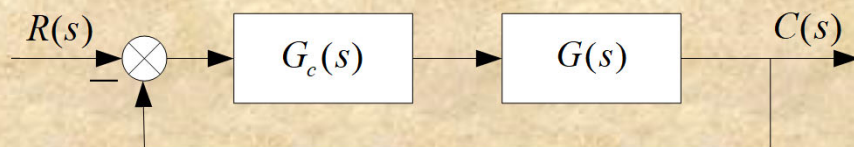
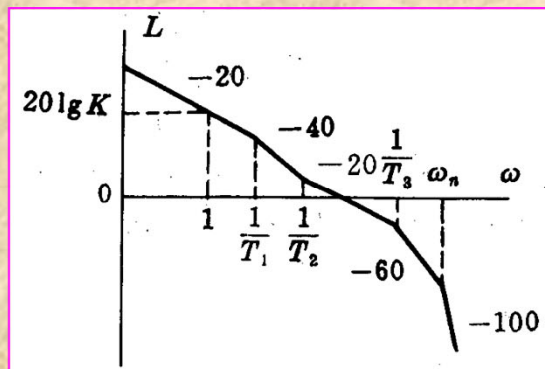
特性分析

串联超前与串联滞后的比较



目标：增大相位裕度

问题：分别如何实现



串联超前校正设计步骤

- ① 根据稳态误差要求确定系统型别和开环增益;
- ② 确定待校正系统的相角裕度和校正网络所需增加的相角;
- ③ 根据期望的截止频率要求, 计算超前校正网络参数:
参数: $L(\omega_m) + 10\lg \alpha = 0$ $\omega_m = \omega_c'' = \frac{1}{T\sqrt{\alpha}}$
- ④ 验算已校正系统的相角裕度;
- ⑤ 必要时进行计算机仿真验证。

例 6-3

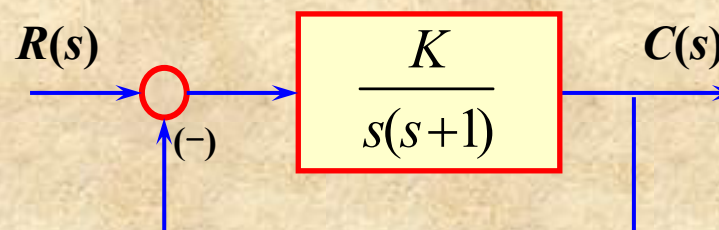
例6-3: 控制系统如图所示, 若要求系统在单位斜坡输入信号作用时, 性能指标如下:

① 位置输出稳态误差 $e_{ss}(\infty) \leq 0.1rad$;

② 开环系统截止频率 $\omega_c'' \geq 4.4rad/s$;

③ 相角裕度 $\gamma'' \geq 45^\circ$;

④ 幅值裕度 $h'' \geq 10dB$;

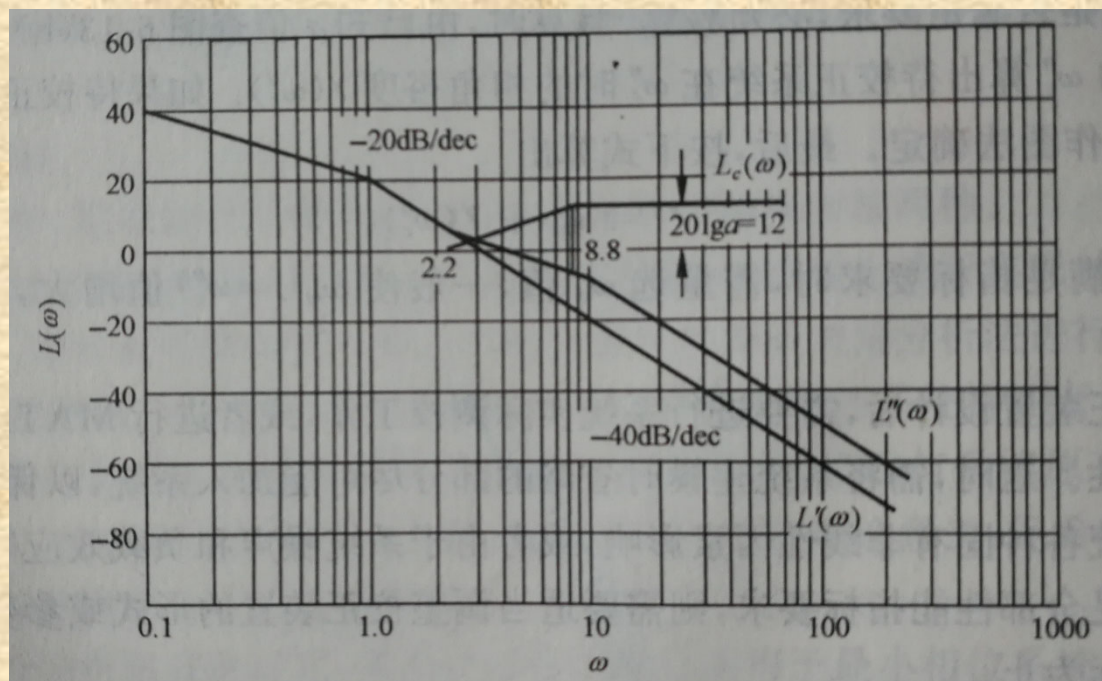


试设计串联无源超前校正网络。

解: $K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{K}{s(s+1)} = K \quad \Rightarrow \quad e_{ss}(\infty) = \frac{1}{K} \leq 0.1rad$

取 $K = 10 \quad \Rightarrow \quad G_K(s) = \frac{10}{s(s+1)}$

画波特图，计算待校正系统截止频率和相角裕度：



$$G_K(s) = \frac{10}{s(s+1)} \quad \Rightarrow \quad L(\omega_c) = 20\lg 10 - 40 * (\lg \omega_c - \lg 1) = 0$$

$$\Rightarrow \omega_c = \sqrt{10} = 3.16 \quad \Rightarrow$$

$$\gamma(\omega_c) = 180^\circ + \varphi(\omega_c) = 90^\circ - \arctan(\omega_c) = 17.9^\circ$$

计算串联校正装置参数

根据要求，选择：

$$\omega_c'' = 4.4 \text{ rad/s}$$

为了获得最大超前相角，选择：

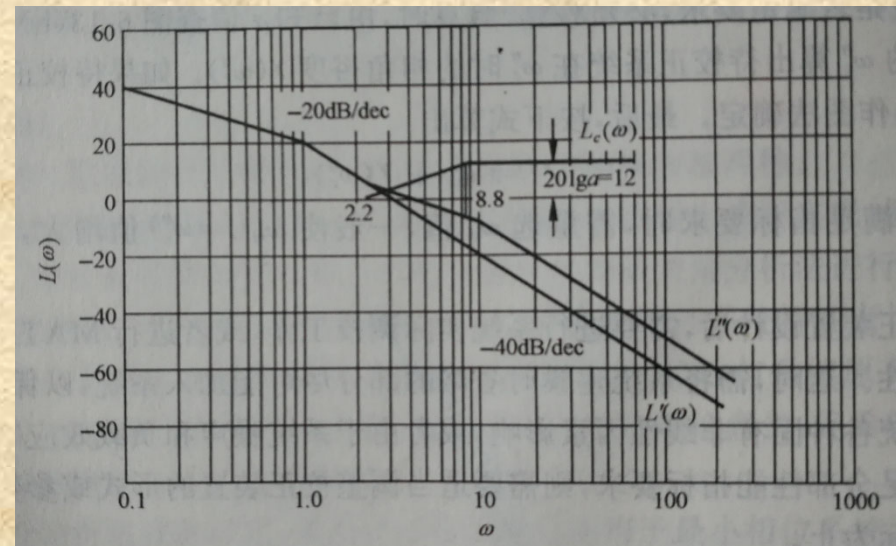
$$\omega_m = \omega_c'' = 4.4 \text{ rad/s} \quad \rightarrow$$

$$\omega_m = \frac{1}{T\sqrt{\alpha}} = 4.4 \text{ rad/s}$$

$$L(\omega_m) + 10\lg \alpha = 0$$



$$L(\omega_m) = 20\lg(10) - 40 * (\lg 4.4 - \lg 1) = -6 \text{ dB}$$



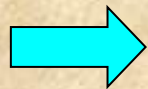
$$G_c(s) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1+0.456s}{1+0.114s}$$

$$G_c(s) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1+0.456s}{1+0.114s} \quad \longrightarrow \quad 4G_c(s) = \frac{1+0.456s}{1+0.114s}$$

问题：这个数学处理的物理含义？如何实现这个校正？

校正之后：

$$G_K''(s) = \frac{10(1+0.456s)}{s(1+s)(1+0.114s)}$$



$$\gamma'' = 49.7^\circ \geq 45^\circ$$

校正之后相角裕度

经检验，所有指标符合要求！

串联滞后校正设计步骤

- ① 根据稳态误差要求确定系统型别和开环增益;
- ② 确定待校正系统的截止频率和相角裕度;
- ③ 根据相角裕度要求, 选择截止频率 ω_c'' :

$$\gamma''(\omega_c'') = \pi + \varphi''(\omega_c'') = \pi + \varphi(\omega_c'') + \varphi_c(\omega_c'')$$

$$\text{通常取: } \varphi(\omega_c'') = -6^\circ$$

- ④ 计算滞后网络参数:
$$\begin{cases} 20\lg b + L(\omega_c'') = 0 \\ \frac{1}{bT} = 0.1\omega_c'' \end{cases}$$
- ⑤ 验算性能指标。

例6-4：某控制系统如图所示，要求对系统进行校正，使性能指标满足：

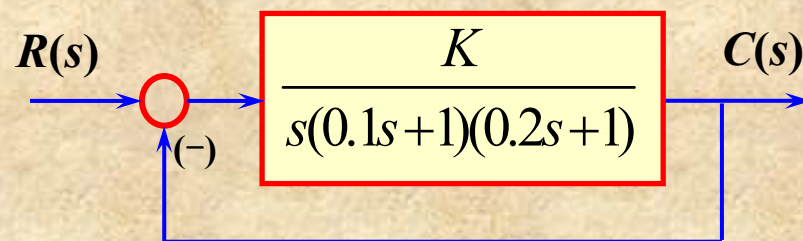
① 静态速度误差系数 $K_v = 30s^{-1}$ ；

② 系统截止频率 $\omega_c'' \geq 2.3rad/s$ ；

③ 相角裕度 $\gamma'' \geq 40^\circ$ ；

④ 幅值裕度 $h'' \geq 10dB$ ；

试设计串联校正网络。

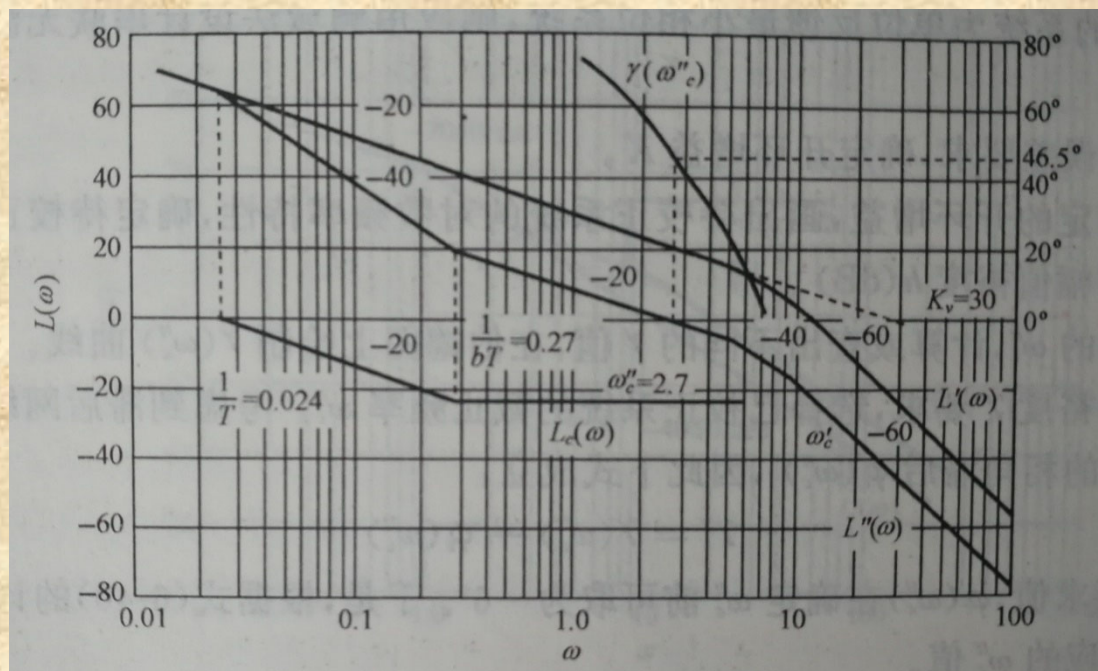


解：

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{K}{s(0.1s+1)(0.2s+1)} = K \quad \Rightarrow$$

$$K = 30 \quad \Rightarrow \quad G_K(s) = \frac{30}{s(0.1s+1)(0.2s+1)}$$

画波特图，计算待校正系统截止频率和相角裕度：



$$\frac{K}{s(0.1s+1)(0.2s+1)}$$

$$L(\omega_c) = 20\lg 30 - 20 * (\lg 5 - \lg 1) - 40 * (\lg 10 - \lg 5) - 60 * (\lg \omega_c - \lg 10) = 0$$

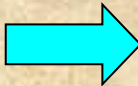
$$\Rightarrow \omega_c \approx 12$$

$$\gamma(\omega_c) = 180^\circ + \varphi(\omega_c) = 90^\circ - \arctan(0.1\omega_c) - \arctan(0.2\omega_c) = -27.6^\circ$$

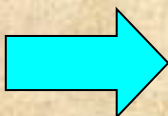
$$\gamma(\omega_c'') \geq 46^\circ$$

计算串联校正装置参数

根据要求, $\gamma'' \geq 40^\circ$

估计: $\varphi(\omega_c'') = -6^\circ$ 

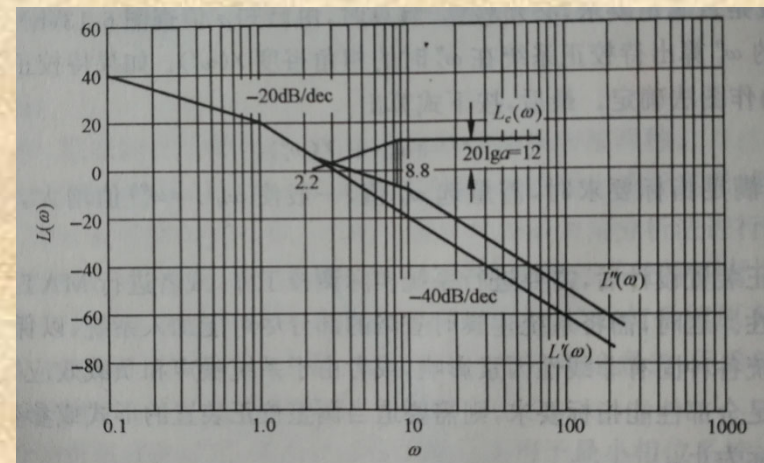
$$\gamma''(\omega_c'') = 180^\circ + \varphi(\omega_c'') + \varphi_c(\omega_c'') \geq 40^\circ$$

 $180^\circ + \varphi(\omega_c'') \geq 46^\circ$

$$90^\circ - \arctan(0.1\omega_c'') - \arctan(0.2\omega_c'') \geq 46^\circ \quad \text{---} \quad \omega_c'' \leq 2.7$$

同时, 考虑要求, $\omega_c'' \geq 2.3 \text{ rad/s}$, 取 $\omega_c'' = 2.7$

$$\begin{cases} 20 \lg b + L(\omega_c'') = 0 \\ \frac{1}{bT} = 0.1\omega_c'' \end{cases} \quad \text{---} \quad G_c(s) = \frac{1+3.7s}{1+41s}$$

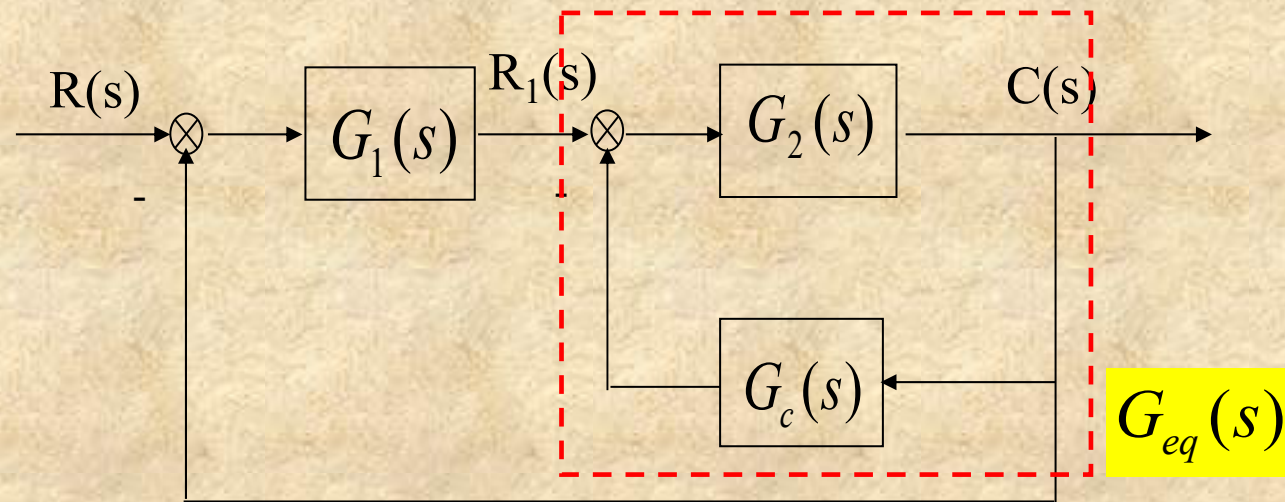


经检验, 所有指标符合要求!

6-4 反馈校正

一、反馈校正的原理与特点

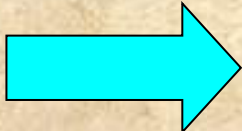
1. 反馈校正原理



$$G_B(s) = \frac{G_1(s)G_{eq}(s)}{1 + G_1(s)G_{eq}(s)}$$

$$G_{eq}(s) = \frac{G_2(s)}{1 + G_2(s)G_c(s)}$$

如果合理选择反馈校正装置 $G_c(s)$ ，使得：

$$G_2(s)G_c(s) \gg 1$$


$$G_{eq}(s) = \frac{G_2(s)}{1 + G_2(s)G_c(s)} \approx \frac{G_2(s)}{G_2(s)G_c(s)} = \frac{1}{G_c(s)}$$

此时，系统特性只与校正装置有关。

2. 反馈校正的特点

- ✓ 削弱非线性特性的影响
- ✓ 减小系统的时间常数
- ✓ 降低系统对参数变化的敏感性
- ✓ 抑止系统噪声

6-5 复合校正

一、复合校正的概念

- ✓ 复合校正：前馈与反馈相结合
- ✓ 前馈：按不变性原理进行设计

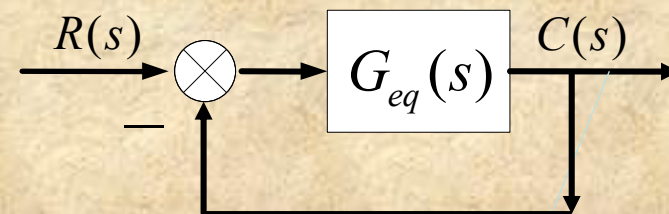
- ① 对可测量的强扰动（如电网电压波动、电流波动等）进行补偿，消除其影响；
- ② 改善系统的性能指标（控制精度、稳定性、快速性）。

部分补偿条件

设 $G(s) = \frac{K_v}{s(a_n s^{n-1} + a_{n-1} s^{n-2} + \cdots + a_1)}$

— I 型系统

① 取纯微分补偿环节 $G_r(s) = \lambda_1 s$



$$G_B(s) = \frac{[1 + G_r(s)]G(s)}{1 + G(s)} = \frac{K_v(1 + \lambda_1 s)}{s(a_n s^{n-1} + a_{n-1} s^{n-2} + \cdots + a_1) + K_v}$$

$$G_{eq}(s) = \frac{G_B(s)}{1 - G_B(s)} = \frac{K_v(1 + \lambda_1 s)}{s(a_n s^{n-1} + a_{n-1} s^{n-2} + \cdots + a_1) - K_v \lambda_1 s}$$

$$\lambda_1 = \frac{a_1}{K_v} \quad \longrightarrow \quad G_{eq}(s) = \frac{a_1 s + K_v}{s^2(a_n s^{n-2} + a_{n-1} s^{n-3} + \cdots + a_2)}$$

— II 型系统

② 取补偿环节为: $G_r(s) = \lambda_2 s^2 + \lambda_1 s$

$$G_B(s) = \frac{[1 + G_r(s)]G(s)}{1 + G(s)} = \frac{K_v(1 + \lambda_1 s + \lambda_2 s^2)}{s(a_n s^{n-1} + a_{n-1} s^{n-2} + \cdots + a_2 s + a_1) + K_v}$$

$$\lambda_1 = \frac{a_1}{K_v} \quad \lambda_2 = \frac{a_2}{K_v} \quad \rightarrow$$

$$G_{eq}(s) = \frac{a_2 s^2 + a_1 s + K_v}{s^3(a_n s^{n-3} + a_{n-1} s^{n-4} + \cdots + a_3)}$$

—III型系统

复合控制系统很好地解决了一般反馈控制在提高控制精度与确保系统稳定性之间存在的矛盾。

第七章 线性离散系统的分析与校正

7.1 离散系统的基本概念

7.2 信号的采样与保持

7.3 Z变换理论

7.4 离散系统的数学模型

7.5 稳定性与稳态误差

7.6 离散系统的动态性能分析

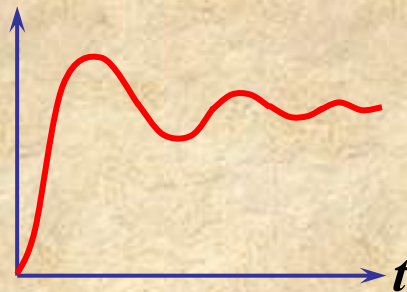
7.7 离散系统的数字校正

7-1 离散系统的基本概念

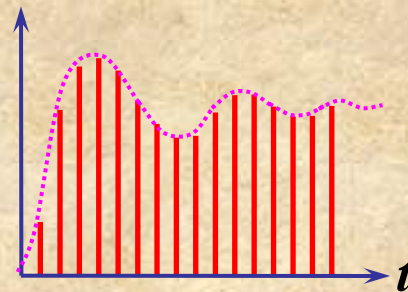
离散系统：系统中某些信号仅定义在离散时间上。

采样（脉冲）控制系统：离散信号是脉冲序列形式

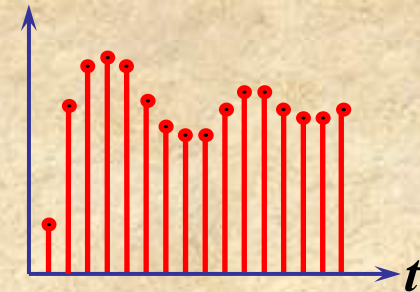
计算机控制系统（数字控制系统）：数字序列形式的离散系统



(a) 连续信号



(b) 离散信号



(c) 离散量化信号

❖离散控制系统的特点

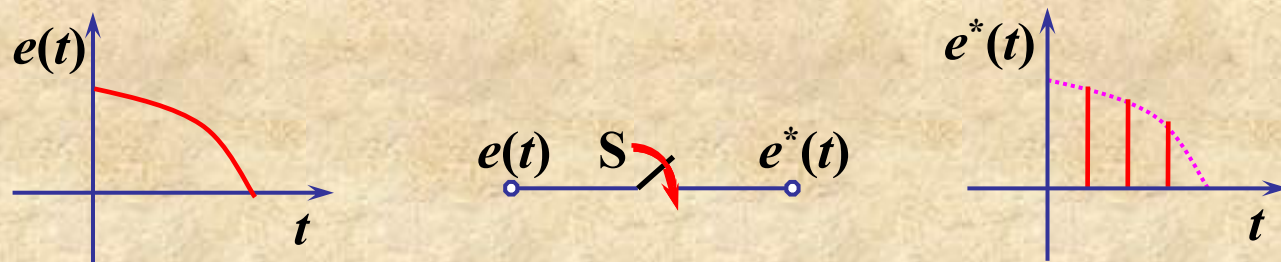
1. 校正装置效果比连续式校正装置好，且由软件实现的控制规律易于改变，控制灵活。
2. 采样信号，特别是数字信号的传递能有效地抑制噪声，从而提高系统抗干扰能力。
3. 可用一台计算机分时控制若干个系统，提高设备利用率。
4. 可实现复杂控制规律，且可以在运行中实时改变控制参数。



7-2 信号的采样与保持

采样过程

把连续信号变换为脉冲序列的装置称为采样器，又叫采样开关。



香农采样定理

定理： 如果采样器的输入信号具有有限带宽，且有最小周期分量 T_h ，则使信号 $e(t)$ 完满地从采样信号 $e^*(t)$ 恢复的采样周期满足：
$$T \leq \frac{T_h}{2}$$

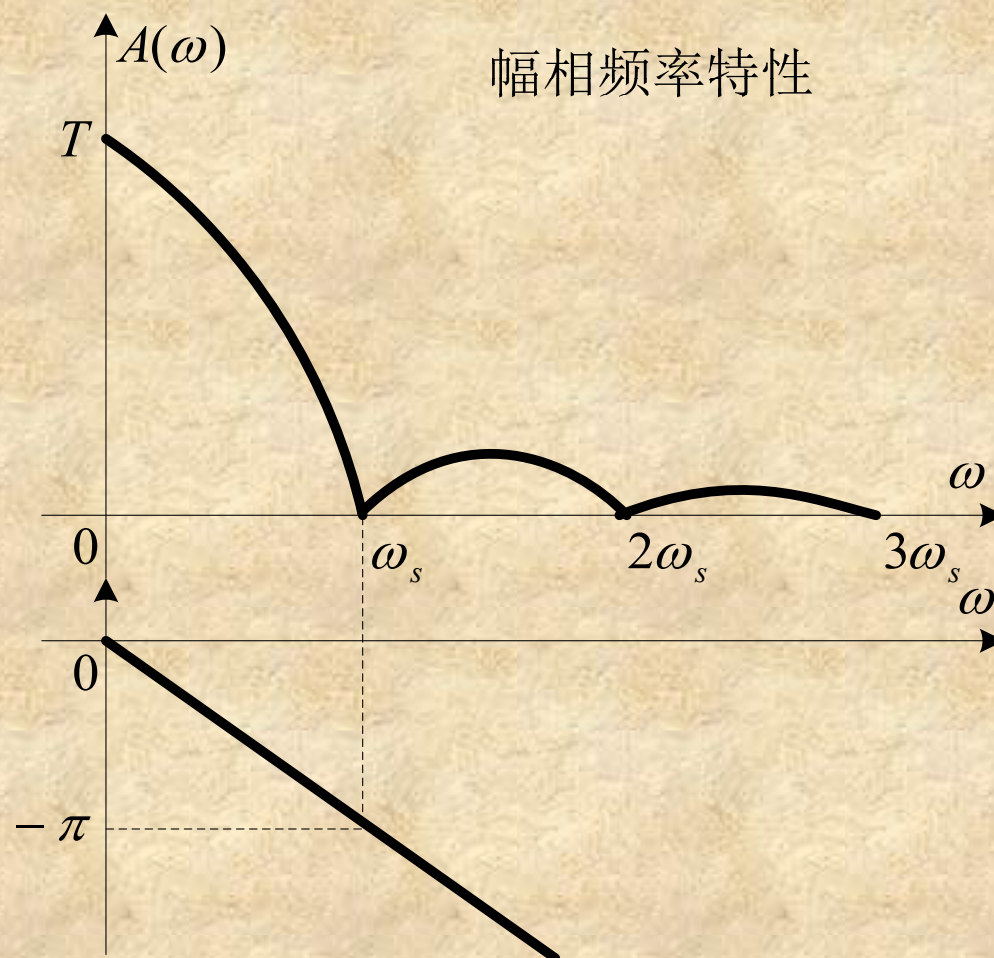
保持：零阶保持器

$$G_h(s) = \frac{1 - e^{-Ts}}{s}$$

①具有**低通**特性；

②增加**滞后**相角，
系统稳定性变差；

③平均输出响应
为 **$e(t - T/2)$** ，即
在时间上输出信号
滞后输入 **$T/2$** ，
相当于给系统增加
了一个延迟环节。



Z变换方法

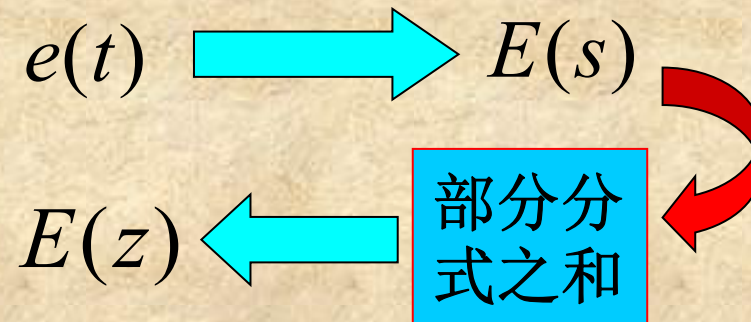
1. 级数求和法（定义法）

根据定义：

$$E(z) = \sum_{n=0}^{\infty} e(nT) \cdot z^{-n} = e(0) + e(T)z^{-1} \dots + e(nT)z^{-n} + \dots$$

对于常用函数，都可以写出其闭合形式。例7-6, 7-7

2. 部分分式法



例7-8, 7-9

Z反变换

1. 部分分式法（查表法）

将 $E(z)$ 展成若干分式和的形式，对每部分分式查Z变换表找出相应的 $e^*(t)$ 。

例7-13

2. 幂级数法（综合除法）

通过综合除法将 $E(z)$ 展开成 z^{-1} 的升幂排列形式：

$$E(z) = \frac{b_0 z^m + b_1 z^{m-1} + \cdots + b_m}{a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + \cdots + a_n} = \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^{-n}$$

$$e^*(t) = c_0 \delta(t) + c_1 \delta(t - T) + c_2 \delta(t - 2T) + \cdots$$

例7-14

3. 反演积分法（留数法）

$$e(nT) = \frac{1}{2\pi j} \oint_r E(z) z^{n-1} dz = \sum_{i=1}^k \text{Res}\{E(z) z^{n-1}\}$$

单极点：

$$\text{Res}\left[E(z) z^{n-1}\right]_{z \rightarrow z_i} = \lim_{z \rightarrow z_i} \left[(z - z_i) E(z) z^{n-1}\right]$$

n阶重极点：

$$\text{Res}\left[E(z) z^{n-1}\right]_{z \rightarrow z_i} = \frac{1}{(n-1)!} \lim_{z \rightarrow z_i} \frac{d^{n-1}}{dz^{n-1}} \left[(z - z_i)^n E(z) z^{n-1}\right]$$

例7-15

脉冲传递函数

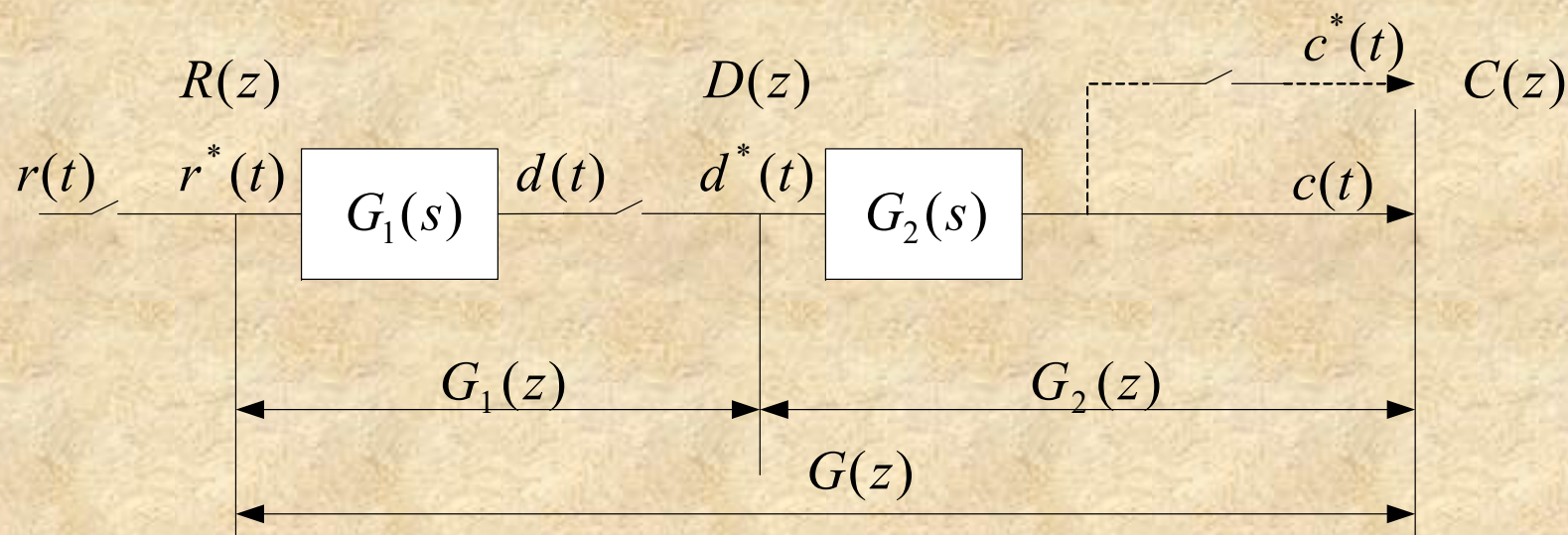
1. 脉冲传递函数的定义

- 零初始条件下，系统输出的 z 变换与输入的 z 变换之比，称为脉冲传递函数：

$$G(z) = \frac{C(z)}{R(z)}$$

2. 环节串联时的开环脉冲传递函数

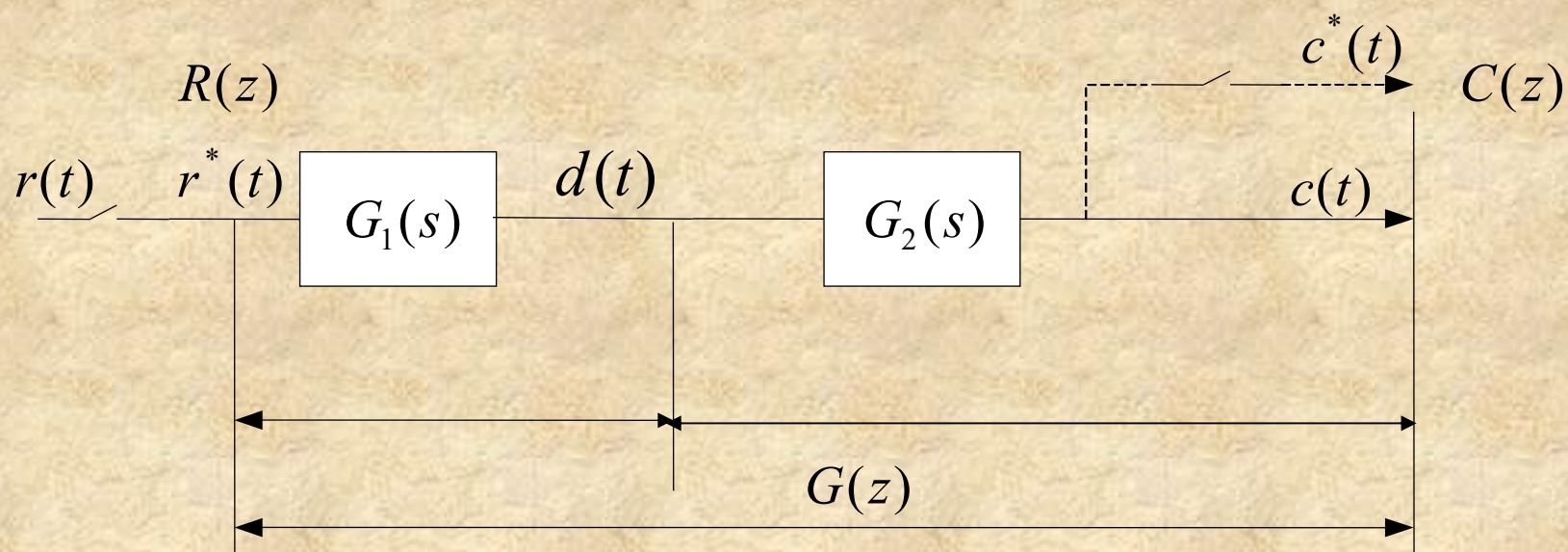
① 环节之间有采样开关



$$G_1(z) = \frac{D(z)}{R(z)} \quad G_2(z) = \frac{C(z)}{D(z)}$$

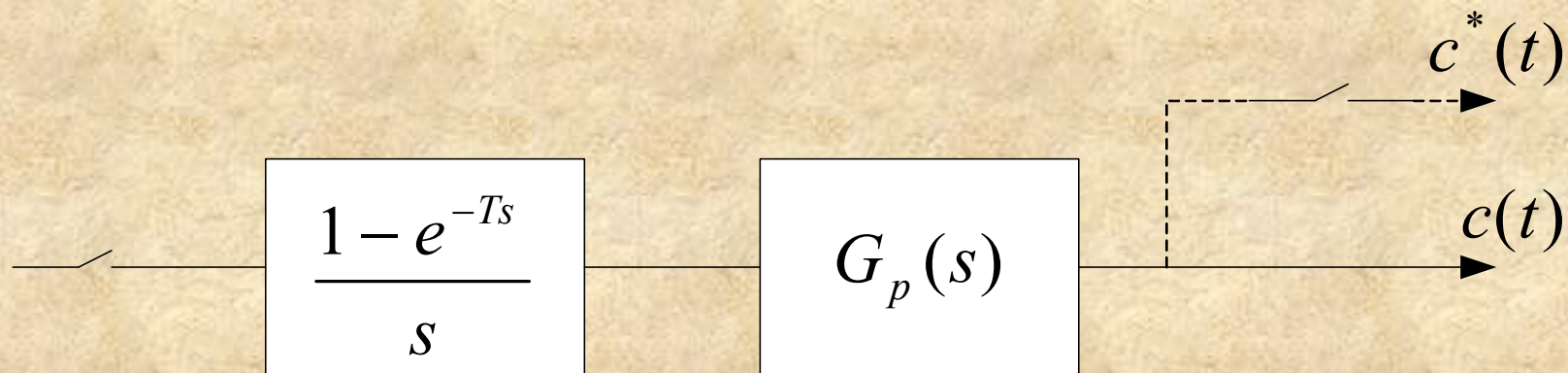
$$G(z) = \frac{C(z)}{R(z)} = G_1(z)G_2(z)$$

② 环节之间无采样开关



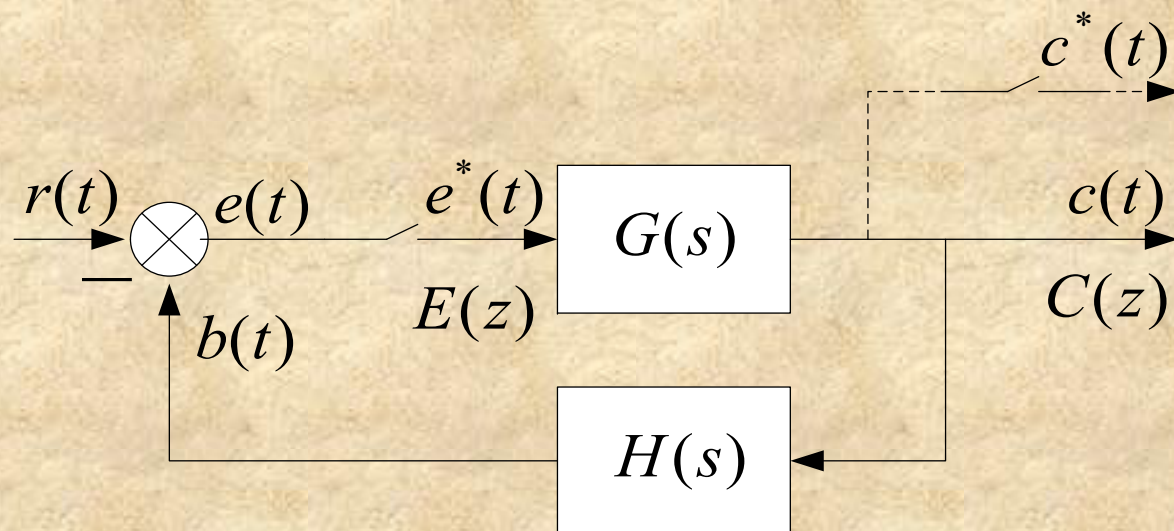
$$G(z) = \frac{C(z)}{R(z)} = Z[G_1(s)G_2(s)] \neq Z[G_1(s)] \cdot Z[G_2(s)]$$

3. 有零阶保持器时的开环脉冲传递函数



$$G(z) = (1 - z^{-1})Z\left[\frac{G_p(s)}{s}\right]$$

闭环系统的脉冲传递函数



$$E(z) = R(z) - B(z)$$

$$B(z) = E(z)HG(z)$$

$$E(z) = \frac{R(z)}{1 + HG(z)} \stackrel{\Delta}{=} \Phi_e(z)R(z)$$

$$\Phi_e(z) \neq Z[\Phi_e(s)]$$

$$C(z) = \frac{G(z)R(z)}{1 + HG(z)} \stackrel{\Delta}{=} \Phi(z)R(z)$$

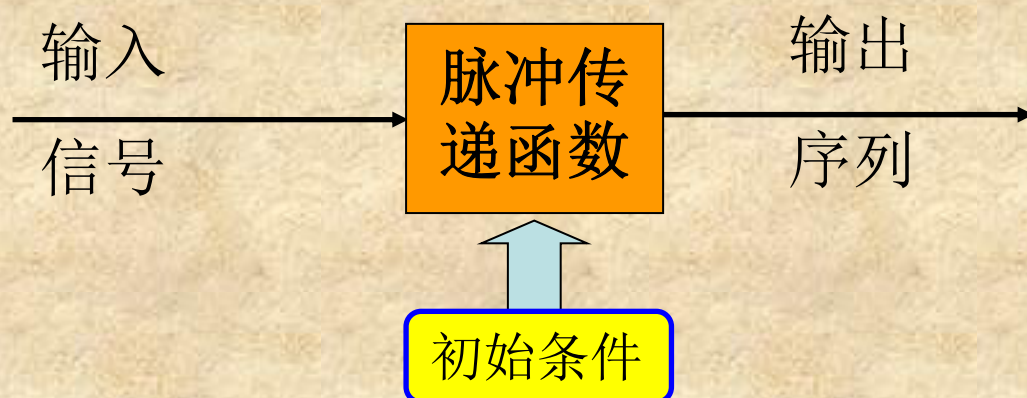
$$\Phi(z) \neq Z[\Phi(s)]$$

例7-22, 7-23

闭环系统的脉冲传递函数

- 采样器在闭环系统中的位置可以有多种配置，因此闭环离散系统**没有唯一的结构图形式**，其闭环脉冲传递函数也有不同形式。
- 当误差信号之后没有采样开关时，**无法求出闭环离散系统对于输入量的脉冲传递函数！**

应用脉冲传递函数计算系统响应



- 零初始条件下，计算响应序列
- 非零初始条件时，计算响应序列

零初始条件下响应序列计算：

计算过程： Step 1. 计算 $R(z) = Z(r(nT))$;

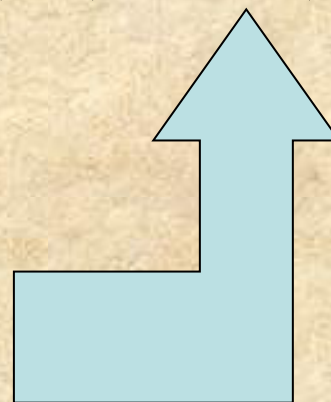
Step 2. $C(z) = G(z)R(z)$;

Step 3. 输出信号： $c(nT) = Z^{-1}(C(z))$

幂级数法

部分分式法

留数法



非零初始条件下响应序列计算：

计算过程：

Step 1.通过脉冲传递函数得到系统的差分方程；

Step 2.考虑初始条件，用Z变换方法求解差分方程来得到系统的输出序列。

例：已知某离散系统的脉冲传递函数为：

$$G(z) = \frac{2}{z^2 + 3z + 2}$$

且初始条件为 $c(0) = 0, c(1) = 1$ ，试计算零输入信号下的响应。

解：根据系统的脉冲传递函数得到：

$$\frac{C(z)}{R(z)} = \frac{2}{z^2 + 3z + 2}$$

即：

$$C(z)(z^2 + 3z + 2) = 2R(z)$$

还原得到差分方程如下：

$$c(n+2) + 3c(n+1) + 2c(n) = 2r(n)$$

对上式求 Z 变换后得到：

$$\left[z^2 C(z) - z^2 c(0) - z c(1) \right] + 3 \left[z C(z) - z c(0) \right] + 2 C(z) = 2 R(z)$$

整理后得到：

$$C(z) = \frac{2R(z)}{z^2 + 3z + 2} + \frac{\left[(z^2 + 3z) c(0) + z c(1) \right]}{z^2 + 3z + 2}$$

代入初始条件和 $R(z) = 0$ ，并整理后得到：

$$C(z) = \frac{z}{z^2 + 3z + 2} = \frac{z}{(z+1)(z+2)}$$

$$\frac{C(z)}{z} = \frac{1}{(z+1)(z+2)} = \frac{A}{z+1} + \frac{B}{z+2}$$

其中,

$$A = \lim_{z \rightarrow -1} \frac{1}{(z+2)} = 1, \quad B = \lim_{z \rightarrow -2} \frac{1}{(z+1)} = -1$$

$$C(z) = \frac{z}{z+1} - \frac{z}{z+2} \quad \longrightarrow \quad c(nT) = (-1)^n - (-2)^n$$

离散系统稳定的充分必要条件

定义：若离散系统在有界输入序列作用下，其输出序列也是有界的，则称该离散系统是稳定的。

稳定的充分必要条件：当且仅当离散系统的全部特征根位于单位圆内，即所有特征根的模均小于1时，该线性定常离散系统是稳定的。

离散系统的稳定性判据

1. 双线性变换与劳斯判据

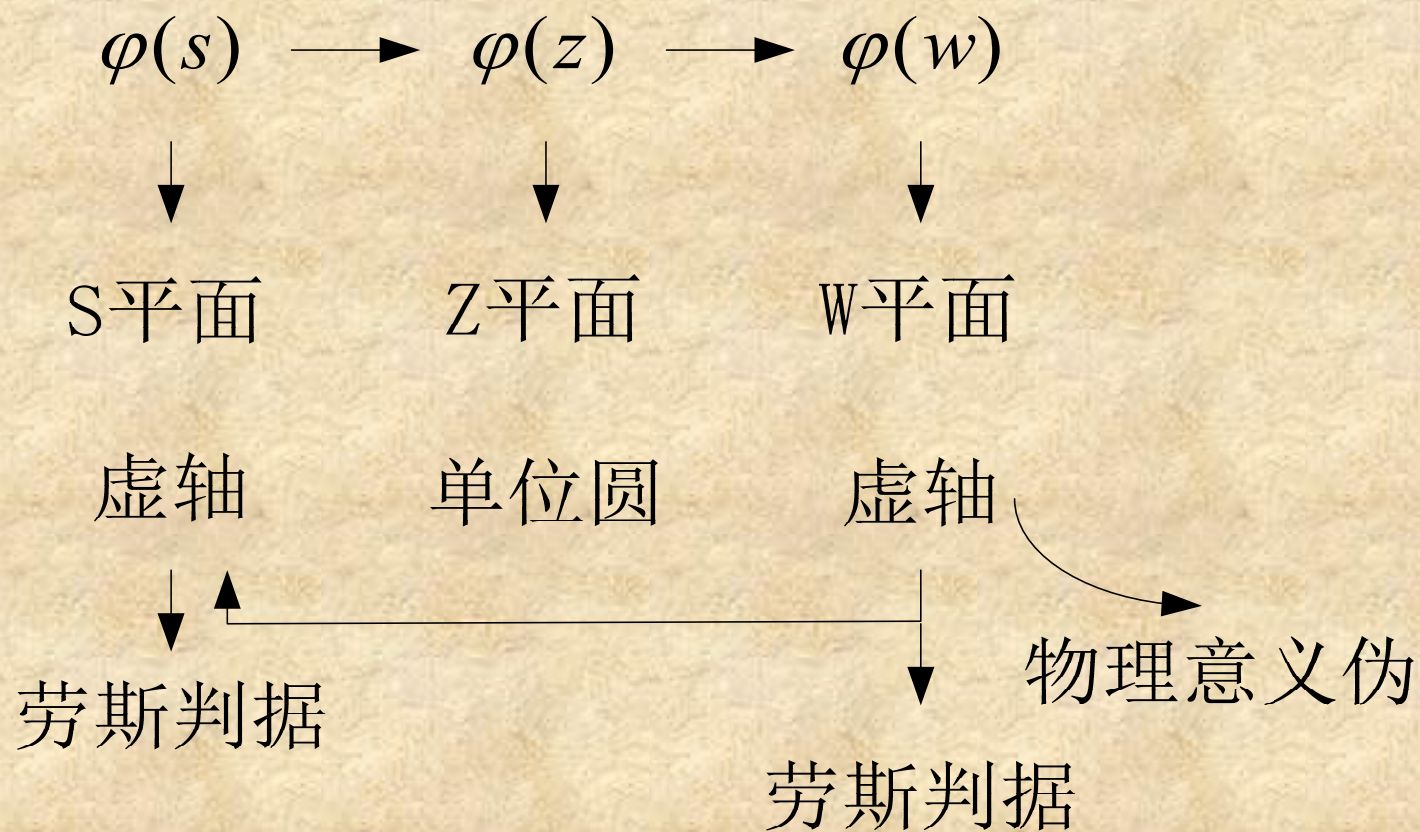
目的：将连续系统稳定性分析方法推广到离散系统。

$$z = \frac{w+1}{w-1}$$

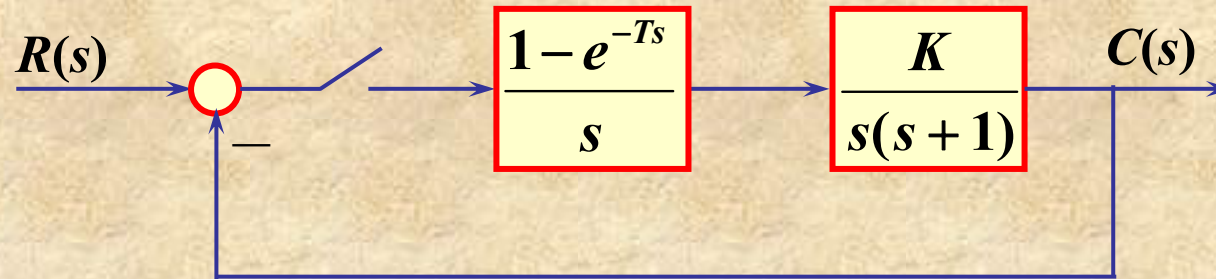
双线性变换


$$w = \frac{z+1}{z-1}$$

稳定条件： $\varphi(\omega)$ 的极点都在W平面的左半面，则系统稳定。



例： 设系统的结构图如下图所示，采样周期 $T=1s$ 。设 $K=10$ ，试分析系统的稳定性，并求系统的临界放大系数。



解： (1) 由图得

$$G(s) = \frac{K(1 - e^{-Ts})}{s^2(s + 1)} = \frac{10(1 - e^{-s})}{s^2(s + 1)}$$

$$G(z) = \frac{10(0.368z + 0.264)}{z^2 - 1.368z + 0.368}$$

$$\Phi(z) = \frac{G(z)}{1 + G(z)} = \frac{3.68z + 2.64}{z^2 + 2.31z + 3}$$

由此得系统特征方程为

$$z^2 + 2.31z + 3 = 0$$

求解得一对共轭复根

$$\lambda_1 = -1.156 + j1.29 \quad \lambda_2 = -1.156 - j1.29$$

分布在单位圆外，因此系统是不稳定的。

(2) 由系统开环脉冲传递函数

$$G(z) = \frac{K(0.368z + 0.264)}{z^2 - 1.368z + 0.368}$$

求得系统特征方程为

$$z^2 - (1.368 - 0.368K)z + (0.368 + 0.264K) = 0$$

进行 w 变换得

$$0.632Kw^2 + (1.264 - 0.528K)w + (2.736 - 0.104K) = 0$$

列劳斯表计算

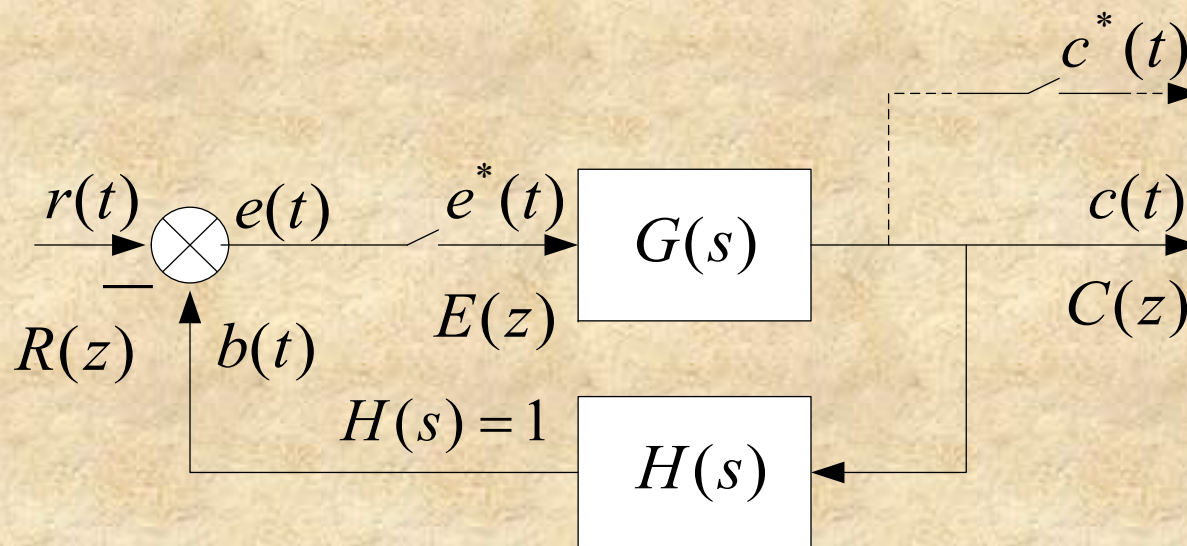
w^2	$0.632K$	$2.736 - 0.104K$
w^1	$1.264 - 0.528K$	0
w^0	$2.736 - 0.104K$	

为使系统稳定，须有

$$\begin{cases} 0.632K > 0 \\ 1.264 - 0.528K > 0 \\ 2.736 - 0.104K > 0 \end{cases}$$

得到系统的临界放大系数为： $K_c = 2.4$

离散系统的稳态误差



$$E(z) = R(z) - C(z) = \Phi_e(z)R(z) = \frac{R(z)}{1 + G(z)}$$

$$\Phi_e(z) = \frac{1}{1 + G(z)}$$

$$e(\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} e^*(t) = \lim_{z \rightarrow 1} (1 - z^{-1})E(z) = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{(z - 1)R(z)}{[1 + G(z)]}$$

例7-31

离散系统的型别与静态误差系数

$$K_p = 1 + \lim_{z \rightarrow 1} G(z)$$

$$K_v = \lim_{z \rightarrow 1} (z - 1)G(z)$$

$$K_a = \lim_{z \rightarrow 1} (z - 1)^2 G(z)$$

	单位阶跃	单位斜坡	单位加速度
0型	$1 / K_p$	∞	∞
I型	0	T / K_v	∞
II型	0	0	T^2 / K_a

各型系统在不同输入信号作用下的稳态误差

7-6 离散系统的动态性能分析

一、离散系统的时间响应

一般假定外作用为单位阶跃函数，则系统输出量的Z变换函数为：

$$C(z) = \frac{z}{z-1} \Phi(z)$$

然后用长除法，将 $C(z)$ 展成无穷幂级数：

$$C(z) = a_0 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2} + \dots + a_n z^{-n} + \dots \quad \longrightarrow$$

$$C(kT) = a_k, k = 0, 1, 2, \dots$$

例7-32

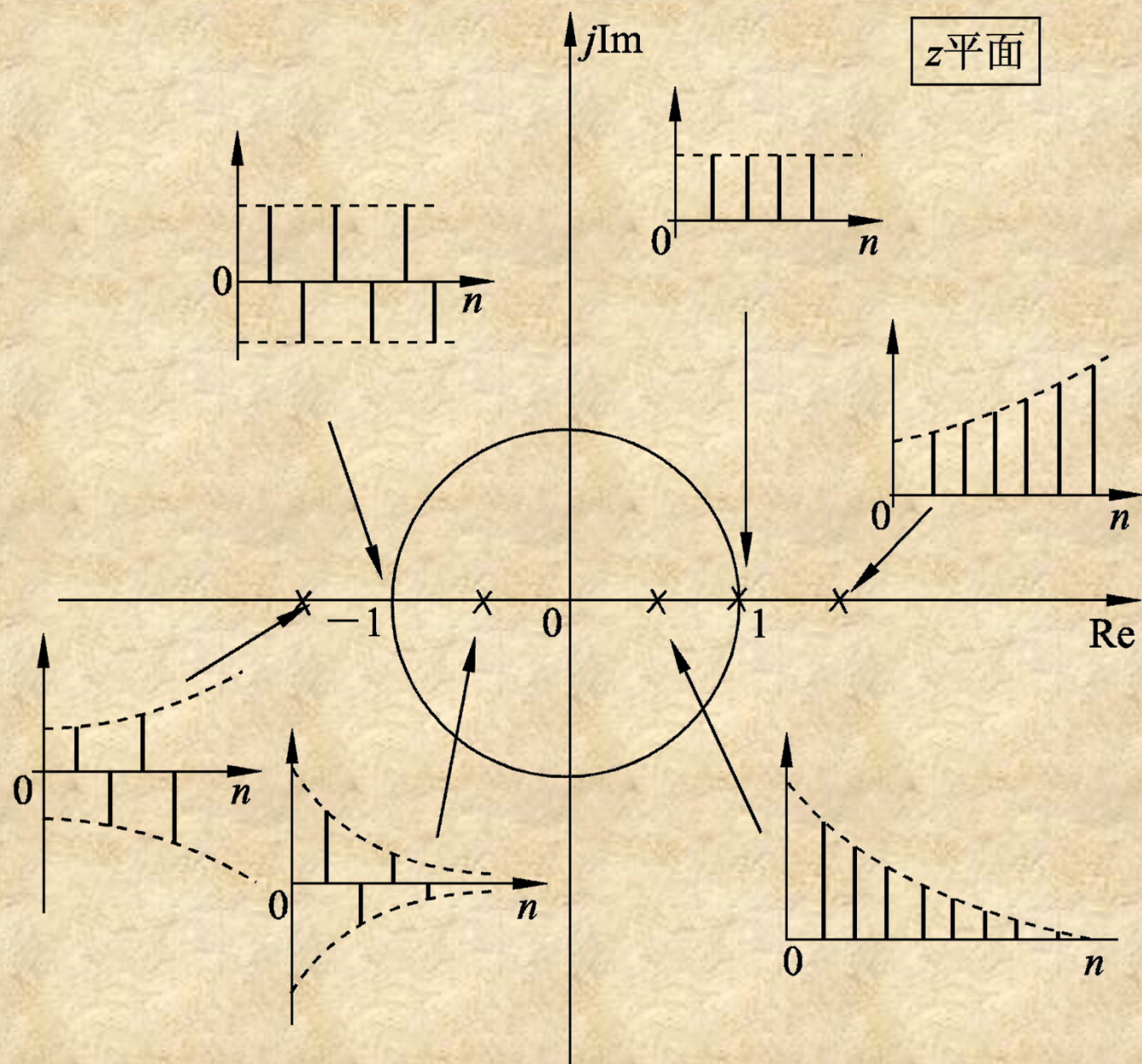
二、闭环极点与动态响应的关系

$$\Phi(z) = \frac{M(z)}{D(z)} = \frac{b_0 z^m + b_1 z^{m-1} + \cdots + b_m}{a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + \cdots + a_n} = \frac{b_0}{a_0} \cdot \frac{\prod_{i=1}^m (z - z_i)}{\prod_{j=1}^n (z - p_j)}$$

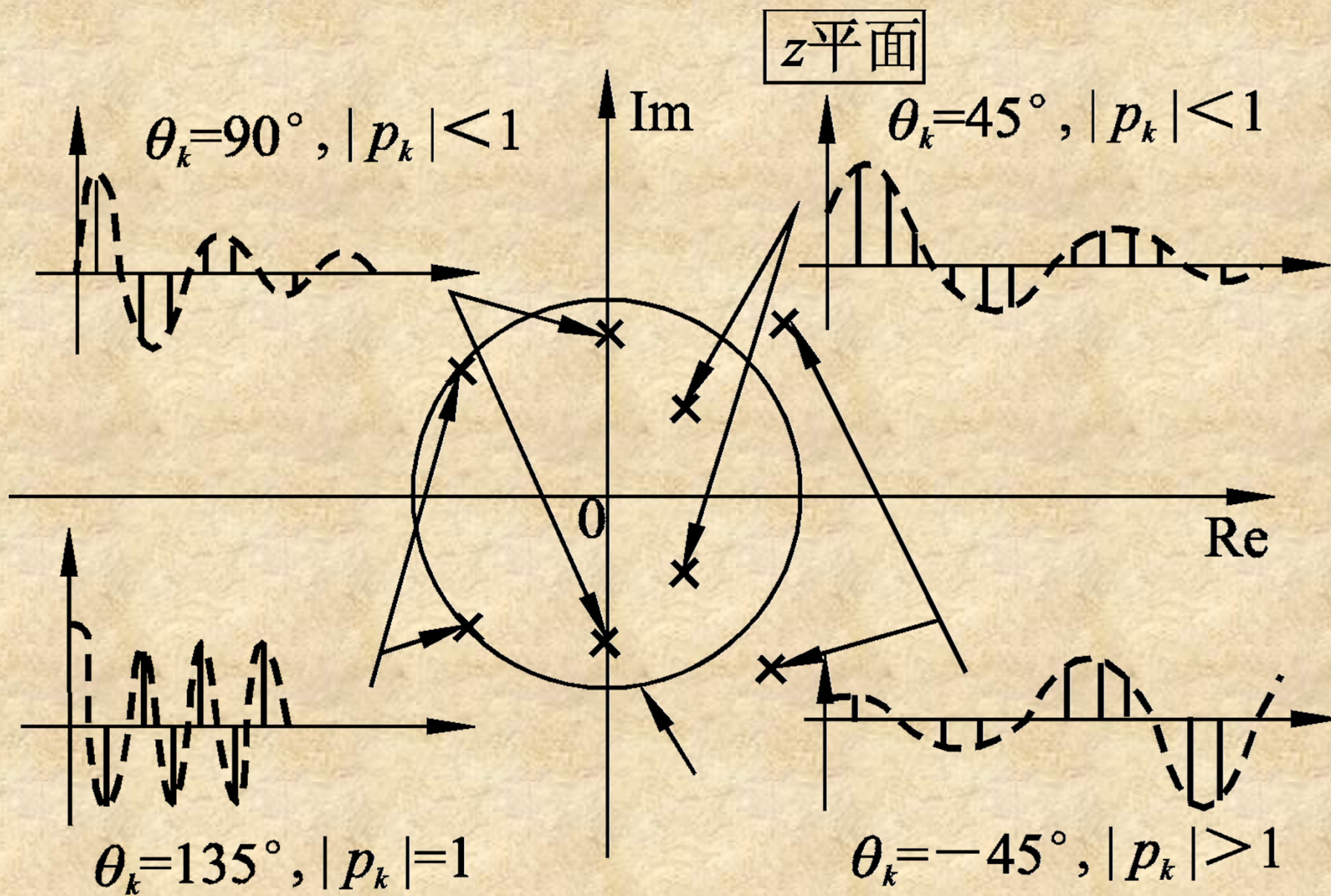
$$r(t) = 1(t) \quad \longrightarrow \quad R(z) = \frac{z}{z-1}$$

$$C(z) = \Phi(z)R(z) = \frac{M(z)}{D(z)} \cdot \frac{z}{z-1} = \frac{M(1)}{D(1)} \frac{z}{z-1} + \sum_{k=1}^n \frac{c_k z}{z - p_k}$$

$$c_k = \frac{M(p_k)}{(p_k - 1) \dot{D}(p_k)}$$



闭环实极点分布与相应的动态响应形式



闭环复极点分布与相应的动态响应形式

最少拍系统

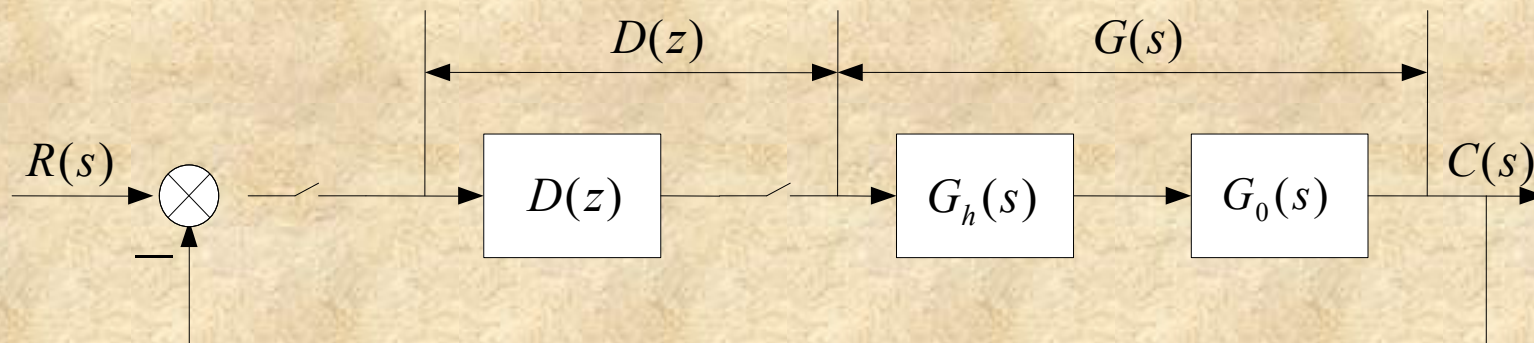
定义：当脉冲传递函数 $\Phi(z)$ 的全部极点都在原点时，该系统称为具有无穷大稳定度的离散系统。

$$\Phi(z) = \frac{b_0 z^m + b_1 z^{m-1} + \cdots + b_{n-1}}{z^n} = d_0 + d_1 z^{-1} + \cdots + d_n z^{-n}$$

由于 $\Phi(z)$ 是 z^{-1} 的有限次幂级数，因此相应的输出序列必在有限拍内结束。当被控对象与采样周期一定时，这种离散系统具有最短的动态过程，因此又称其为最少拍系统。

7-7 离散系统的数字校正

一、数字控制器的脉冲传递函数



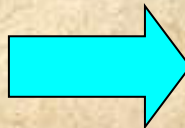
$$\Phi(z) = \frac{D(z)G(z)}{1 + G(z)D(z)}$$

$$\Phi_e(z) = 1 - \Phi(z) \quad \rightarrow$$

$$D(z) = \frac{\Phi(z)}{G(z)[1 - \Phi(z)]} = \frac{\Phi(z)}{G(z)\Phi_e(z)} = \frac{1 - \Phi_e(z)}{G(z)\Phi_e(z)}$$

典型输入信号:

$$R(z) = \frac{A(z)}{(1 - z^{-1})^m}$$


$$E(z) = \Phi_e(z)R(z) = \frac{\Phi_e(z)A(z)}{(1 - z^{-1})^m}$$


$$e(\infty) = \lim_{z \rightarrow 1} (1 - z^{-1})E(z) = \lim_{z \rightarrow 1} (1 - z^{-1}) \frac{A(z)}{(1 - z^{-1})^m} \Phi_e(z)$$

取 $\Phi_e(z) = (1 - z^{-1})^m F(z)$, 则 $e(\infty) = 0$, 且:

$$E(z) = \Phi_e(z)R(z) = A(z)F(z) = e(0) + e(1)z^{-1} + \dots$$

表7-7：最少拍系统的设计结果

表 7-7 最少拍系统的设计结果					
典型输入		闭环脉冲传递函数		数字控制器脉冲传递函数	调节时间
$r(t)$	$R(z)$	$\Phi_e(z)$	$\Phi(z)$	$D(z)$	t_s
$1(t)$	$\frac{1}{1-z^{-1}}$	$1-z^{-1}$	z^{-1}	$\frac{z^{-1}}{(1-z^{-1})G(z)}$	T
t	$\frac{Tz^{-1}}{(1-z^{-1})^2}$	$(1-z^{-1})^2$	$2z^{-1}-z^{-2}$	$\frac{z^{-1}(2-z^{-1})}{(1-z^{-1})^2G(z)}$	$2T$
$\frac{1}{2}t^2$	$\frac{T^2z^{-1}(1+z^{-1})}{2(1-z^{-1})^3}$	$(1-z^{-1})^3$	$3z^{-1}-3z^{-2}+z^{-3}$	$\frac{z^{-1}(3-3z^{-1}+z^{-2})}{(1-z^{-1})^3G(z)}$	$3T$

谢谢大家！

请大家继续努力！